

中山大学人工智能学院
研究生学位论文

面向出行位置点预测的大小模型协同学习研究

Collaborative Learning of Large and Small Models for Next POI Prediction in
Mobility Scenarios

学 位 申 请 人： 刘钊

专 业 名 称： 人工智能

导 师 姓 名 及 职 称： 刘威（副教授）

答辩委员会主席（签名）： _____

委员（签名）： _____

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文使用授权声明

本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版；有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅；有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索；可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文；可以为建立了馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。

保密论文保密期满后，适用本声明。

学位论文作者签名：

导师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

论文题目：面向出行位置点预测的大小模型协同学习研究

专 业：人工智能

硕 士 生：刘钊

指导教师：刘威（副教授）

摘要

随着位置服务与移动互联网的发展，下一个兴趣点（Point-of-Interest, POI）预测已成为智能出行与个性化推荐的重要问题。现有方法在该任务上面临三方面不足：其一，传统序列与图模型通常采用统一转移机制，难以刻画同一 POI 在不同时段的行为差异，且仅建模“当前点去哪里”而忽略“目标点从哪里来”的方向性信息，导致路径预测存在偏置；其二，大语言模型（LLM）将经纬度作为文本 token 处理，地理上相邻的坐标在离散 token 空间中可能被映射为差异较大的符号序列，致使空间连续性被破坏，容易产生地理不一致的预测；其三，POI 之间的高阶转移关系蕴含在图结构中，仅依赖文本上下文难以将这类结构先验有效注入 LLM 语义空间，制约了模型对未显式出现候选的推断能力。针对上述问题，本文围绕“大小模型协同学习”展开研究，构建融合时空结构先验与语义推理能力的统一框架。

方法上，针对时间异质性与转移方向性不足，本文在小模型侧构建时间增强序列动态图与双向转移建模，按时段划分转移子图并同时学习“转出-转入”关系；针对 LLM 空间连续性缺失，设计地理坐标注入模块（GCIM），通过层级离散编码与连续频域编码的融合将地理约束以结构化方式注入语义空间；针对转移先验难以注入 LLM，设计 POI 对齐模块（PAM），建立从图结构表征到 LLM 语义空间的可学习映射通道，使高阶转移关系在语义侧可被读取和利用；在训练策略上采用“先对齐、后协同”的两阶段流程，以参数高效微调控制开销。在公开签到数据及其城市子集上的实验表明，所提方法在 Acc@1、MRR 等核心指标上均优于现有序列、图与大语言模型基线；其中，TSPM 在 Gowalla 上的 Acc@1 相对最强非本文基线提升 5.49%，GA-LLM 在 NYC 上的 Acc@1 提升 18.27%。消融实验与诊断分析进一步验证了各模块的独立贡献，并显示该框架在精度提升与工程可部署性之间取得了稳定平衡。

关键词：下一个兴趣点推荐；大小模型协同；时空建模；大语言模型；参数高效
微调

Title: Collaborative Learning of Large and Small Models for Next POI Prediction in Mobility Scenarios

Major: Artificial Intelligence

Name: Zhao Liu

Supervisor: Wei Liu (Associate Professor)

Abstract

Next point-of-interest (POI) prediction is a key task for intelligent mobility and personalized recommendation. Existing methods suffer from three limitations. First, conventional sequential and graph-based models adopt a unified transition mechanism that fails to capture the behavioral differences of the same POI across time periods, and model only “where the current point leads to” while ignoring “where the target point is typically reached from,” introducing directional bias in path prediction. Second, large language models (LLMs) tokenize geographic coordinates as plain text, so that spatially adjacent locations may be mapped to dissimilar token sequences, breaking spatial continuity and causing geographically inconsistent predictions. Third, high-order transition patterns are embedded in graph structures and cannot be effectively injected into the LLM semantic space through text context alone, limiting the model’s ability to infer candidates that do not explicitly appear in the input. To address these issues, this thesis develops a unified small-large collaborative learning framework that integrates spatio-temporal structural priors with semantic reasoning.

On the methodology side, to address temporal heterogeneity and insufficient transition directionality, a time-enhanced sequence-based dynamic graph with bidirectional transfer modeling is introduced on the small-model branch, which partitions transition sub-graphs by time slot and jointly learns outgoing and incoming preferences. To tackle the lack of spatial continuity in LLMs, a Geographic Coordinate Injection Module (GCIM) is designed to fuse hierarchical discrete encoding with continuous Fourier encoding and inject geographic constraints into the semantic space in a structured manner. To bridge the gap in transfer-prior injection, a POI Alignment Module (PAM) establishes a learnable mapping from graph-based structural representations to the LLM

semantic space, enabling high-order transition knowledge to be accessed and utilized on the semantic side. A two-stage training strategy (“alignment first, collaboration second”) with parameter-efficient fine-tuning is adopted to control computational overhead. Experiments on public check-in datasets and their city-level subsets show that the proposed method consistently outperforms sequential, graph-based, and LLM baselines on Acc@1, MRR, and related metrics. In particular, TSPM improves Acc@1 by 5.49% on Gowalla, and GA-LLM improves Acc@1 by 18.27% on NYC over the strongest non-ours baselines. Ablation and diagnostic studies further verify the independent contribution of each module and confirm a stable trade-off between predictive accuracy and deployment cost.

Keywords: Next POI Recommendation; Collaborative Learning; Spatio-temporal Modeling; Large Language Models; Parameter-efficient Fine-tuning

目录

摘 要	I
ABSTRACT	III
本文常用缩写对照表	IX
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.2 国内外研究现状与评述	2
1.3 研究问题与核心挑战	3
1.4 研究思路与主要贡献	5
1.5 论文组织结构	6
第 2 章 问题定义与建模原则	7
2.1 任务定义与符号约定	7
2.2 建模边界与评价协议	8
2.3 研究空白与建模原则	9
2.4 研究问题映射	10
第 3 章 大小模型协同学习方法	11
3.1 本章引言	11
3.2 总体框架与设计动机	11
3.3 关键模块设计	13
3.3.1 小模型分支: TSPM	13
3.3.2 大模型分支: GA-LLM	18
3.4 对齐与协同训练策略	24
3.5 方法对照与讨论	30
3.6 本章小结	30
第 4 章 实验设计与结果分析	32
4.1 本章引言	32
4.2 实验目标与研究问题	32

4.3	实验设置	32
4.4	主结果：双路线模型与基线对比 (RQ1)	35
4.5	机制验证与诊断分析 (RQ2–RQ4)	37
4.6	效率与可扩展性分析 (RQ5)	43
4.7	本章小结	45
结论		47
参考文献		49
附录		54
后记		55

Contents

Abstract (In Chinese)	I
Abstract (In English)	III
List of Abbreviations	IX
Chapter 1: Introduction	1
Section 1.1: Research Background and Significance	1
Section 1.2: Domestic and International Research Status	2
Section 1.3: Research Questions and Core Challenges	3
Section 1.4: Research Route and Main Contributions	5
Section 1.5: Thesis Organization	6
Chapter 2: Problem Definition and Modeling Principles	7
Section 2.1: Task Definition and Notation	7
Section 2.2: Modeling Boundaries and Evaluation Protocol	8
Section 2.3: Research Gaps and Modeling Principles	9
Section 2.4: Research Question Mapping	10
Chapter 3: Collaborative Learning Method of Large and Small Models	11
Section 3.1: Chapter Introduction	11
Section 3.2: Overall Framework and Design Motivation	11
Section 3.3: Key Module Design	13
Subsection 3.3.1: Small-model Branch: TSPM	13
Subsection 3.3.2: Large-model Branch: GA-LLM	18
Section 3.4: Alignment and Collaborative Training Strategy	24
Section 3.5: Method Comparison and Discussion	30
Section 3.6: Chapter Summary	30
Chapter 4: Experimental Design and Result Analysis	32
Section 4.1: Chapter Introduction	32
Section 4.2: Experimental Objectives and Research Questions	32
Section 4.3: Experimental Setup	32
Section 4.4: Main Results: Dual-route Models vs Baselines (RQ1)	35
Section 4.5: Mechanism Verification and Diagnostic Analysis (RQ2–RQ4)	37
Section 4.6: Efficiency and Scalability Analysis (RQ5)	43
Section 4.7: Chapter Summary	45
Conclusion	47
References	49

Appendix	54
Postscript	55

本文常用缩写对照表

英文缩写	英文全称	中文释义
POI	Point of Interest	兴趣点
LBSN	Location-Based Social Network	基于位置的社交网络
LLM	Large Language Model	大语言模型
GNN	Graph Neural Network	图神经网络
RNN	Recurrent Neural Network	循环神经网络
MLP	Multilayer Perceptron	多层感知器
LoRA	Low-Rank Adaptation	低秩适配微调
TSPM	Time-enhanced Sequential Prediction Model	时间增强序列预测模型
GA-LLM	Geography-Aware Large Language Model	地理感知大语言模型
TSDG	Time-enhanced Sequence-based Dynamic Graph	时间增强序列动态图
BTM	Bidirectional Transformation Modeling	双向转移建模
GCIM	Geographic Coordinate Injection Module	地理坐标注入模块
PAM	POI Alignment Module	POI 对齐模块
CSE	Continuous Spatial Encoding	连续空间编码
HDE	Hierarchical Discrete Encoding	层级离散编码
GAL	Geodesic Alignment Loss	测地对齐损失
TiRNN	Time-aware Recurrent Neural Network	时间感知循环神经网络
MRR	Mean Reciprocal Rank	平均倒数排名
NDCG	Normalized Discounted Cumulative Gain	归一化折损累积增益

第 1 章 绪论

本章作为全文导引，围绕“为什么研究 Next POI、已有工作走到哪里、本文具体解决什么问题”展开。与原稿相比，本章将国内外研究现状统一前置，避免在第 1 章只给背景、在第 2 章再另起综述造成结构割裂；同时将原先若干短小节合并为连续论述，使绪论部分的叙事从应用背景自然过渡到文献评述、问题定义和本文贡献。

1.1 研究背景与研究意义

在数字经济和移动互联网持续发展的背景下，推荐系统已经从平台的辅助功能演进为连接用户、内容、商品和线下服务的重要基础设施^[1,2,3,4,5]。传统推荐更多回答“用户可能喜欢什么”，而位置服务、本地生活和城市出行场景进一步要求系统判断“用户此刻可能去哪里、下一步能否到达、推荐结果是否符合真实地理规律”^[6,7,8,9,10]。因此，下一兴趣点推荐（Next Point-of-Interest Recommendation, Next POI）不仅是推荐系统问题，也是时空行为建模、地理信息理解和城市计算交叉形成的典型任务。

与普通物品推荐相比，Next POI 受到时间节律、空间可达性、活动语义和行为路径连续性的共同约束^[11,12,13,14,15]。签到轨迹中记录的并非孤立偏好，而是一组带顺序、地点、时间和语义标签的行为片段：同一商圈在午间和夜间具有不同访问规律，同一交通枢纽在工作日与周末连接的目的地也可能明显不同。若模型只学习历史访问频率，容易把高频近邻点误判为下一目标；若只依赖语义文本，可能生成语义合理但地理上不可达的地点。因此，该任务的核心难点在于同时处理“局部时序规律”“全局转移结构”和“语义泛化能力”。

本文工作的意义体现在三个层面。理论上，Next POI 位于时空序列建模、图结构学习和大语言模型语义推理的交叉区域^[4,16,17,18,19]，能够用于检验结构先验如何与语言模型表示空间协同。方法上，现有序列方法擅长短期局部模式^[20,21,22,23,24]，图方法擅长高阶关系传播^[25,26,27,28,29]，LLM 方法擅长语义迁移和复杂上下文理解^[30,31,32,33,34]，但三者很少在可部署框架中被统一组织。应用上，本地生活、文旅推荐和城市出行服务均要求推荐结果既“像用户会去的地方”，又“在时间和空间上走得通”^[6,9,10,35,36]。

1.2 国内外研究现状与评述

国内外关于推荐系统的研究经历了从协同过滤、序列推荐到生成式推荐的持续演进。早期协同过滤和排序学习工作，如矩阵分解、BPR 和 FPMC 等，为用户偏好和短期转移建模提供了基础^[1,2,37,38]。随后，GRU4Rec、NARM、STAMP、SASRec、BERT4Rec 等序列推荐模型将循环网络、注意力机制和双向表示学习引入行为序列建模^[20,21,22,39,40]。这些研究证明了序列上下文对推荐排序的重要性，但多数方法面向普通物品序列，缺少对地理距离、时间节律和出行可达性的直接刻画。

在 Next POI 方向，研究重心逐渐从“访问序列预测”转向“时空约束下的路径预测”。FPMC、PRME 等方法将个体偏好与连续转移结合，ST-RNN、HST-LSTM、LSTPM、STAN 进一步纳入时间间隔、空间距离和注意力机制^[37,11,12,13,41,14]。这类序列模型的优点是结构清晰、训练成本可控，能够细致刻画短期访问惯性；不足是对长距离跳转和跨用户共享迁移的表达较弱，当历史轨迹稀疏或候选分布发生变化时，模型容易退化为局部高频点排序。因此，单纯加深序列编码器并不能自然解决高阶转移和空间可达性问题。

图学习方法试图弥补上述不足。GETNext、GraphFlashback、STHGCN、SNPM、ROTAN、MTNet 等工作通过 POI 图、异构图或动态图学习高阶关系，并在稀疏监督场景中取得较好表现^[15,42,43,44,45,46]。图方法能够把“哪些地点经常相互连接”显式编码到结构空间中，对转移关系和区域联系更敏感；但其代价是动态图维护、邻居采样和异构信息融合成本较高，而且图表示与语言模型语义空间之间缺乏天然对齐。换言之，图模型能学到有用结构，却不容易直接让 LLM 稳定读取这些结构知识。

近两年，大语言模型推动推荐研究进入生成式阶段。从 P5、TALLRec、GenRec 到 CID、Tiger、IDGenRec 和 A-LLMRec，研究重点逐步从“能否把推荐写成生成任务”转向“生成结果是否可控、ID 表达是否可学习、协同信号能否进入语言空间”^[47,48,49,50,51,52,53]。在 Next POI 领域，LLM4POI 验证了将轨迹预测转化为生成任务的可行性，SeCor、Geo-LLMRec 和 POI-LLM 相关研究进一步指出，纯文本坐标输入容易导致空间连续性破坏，模型可能给出语义通顺但地理上偏移较大的预测^[54,55,35,36]。近期工作开始引入检索增强、地理重排、多智能体推断或隐私保持反思机制^[56,57,58]，说明研究前沿已经从“让 LLM 参与推荐”推进到“让 LLM 遵守地理和结构约束”。

中文学术界在推荐系统、序列推荐、图推荐和城市时空智能方面也形成了较

系统的研究脉络^[5,59,60,61,7,8,62,63]。相关工作强调真实业务中的可解释性、工程可用性和实时响应能力^[64,65,66,67,68]，这对本文具有直接启示：Next POI 模型不能只追求离线指标，还必须说明结构约束从何而来、如何进入模型、推理成本是否可接受。综合已有研究可以看到，序列模型、图模型和 LLM 模型各有优势，但仍缺少一个在训练阶段吸收结构先验、在推理阶段保持简洁输出的统一方案。这正是本文选择“大小模型协同学习”路线的原因。

1.3 研究问题与核心挑战

本文关注的问题是：给定用户历史签到轨迹及其时间、空间和语义上下文，预测用户下一时刻最可能访问的 POI，并输出 Top- K 候选列表。该问题既包含序列预测，也包含结构约束下的转移判断：模型不仅要判断候选“像不像用户会去”，还要判断“在当前时间和路径上是否合理”。完整的符号体系和评价指标将在第2章统一给出，本章仅从研究问题角度明确本文要解决的关键矛盾。

具体而言，本文将总体目标分解为五个可验证问题：第一，同一 POI 在不同时段具有不同转移规律，模型需要以较低额外成本显式建模时段异质性；第二，下一跳预测不仅取决于“当前点通常去哪里”，也取决于“目标点通常从哪里来”，因此需要同时表达转出与转入偏好；第三，LLM 语义空间不天然保持地理邻近关系，经纬度若被当作普通文本 token 处理，空间连续性会被破坏；第四，POI 图中的高阶转移关系需要从结构空间映射到 LLM 语义空间，否则语言模型难以利用这些先验；第五，在效果提升之外，协同框架必须控制训练成本、推理时延和参数规模，避免只在离线实验中成立。

上述问题对应四类核心挑战。其一是时间异质性挑战：同一 POI 在早晚高峰、工作日和周末的转移模式差异显著，统一转移机制容易造成偏差^[12,69,14,70,46]。其二是空间连续性挑战：经纬度与语义表示空间之间缺乏天然同构，直接把坐标写成文本会使相邻地点在 token 空间中被切分为差异较大的符号序列^[71,72,54,73]，如图1-1所示。其三是转移先验注入挑战：POI 图中蕴含的高阶迁移关系并不会自动出现在语言模型输入中，单靠上下文共现很难稳定恢复^[42,44,43,55,74]。其四是协同优化挑战：小模型的结构归纳偏置与大模型的语义泛化能力需要在训练阶段形成稳定接口，否则容易变成简单堆叠或推理期高成本融合^[75,32,76,77,78]。

如图1-2所示，若缺少结构化对齐路径，模型对“未显式出现但高转移概率”的候选点识别能力不足。该现象说明 POI 关系先验需要以可学习方式注入语义空间，而非完全依赖隐式文本学习。基于以上分析，本文在第3章分别设计 TSPM、

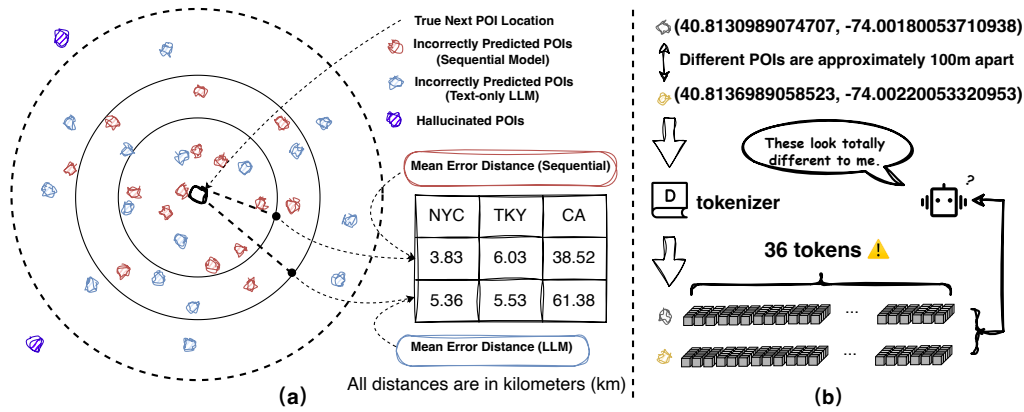


图 1-1 空间连续性挑战示意：(a) 预测误差分布与平均地理误差对比，显示纯文本 LLM 更易产生远距离偏移；(b) 坐标文本 token 化示例，显示地理上邻近的坐标在离散 token 空间中可能被映射为差异较大的符号序列。

Fig. 1-1 Illustration of the spatial continuity challenge: (a) comparison of error distribution and mean geographic error distance; (b) a tokenization example showing that geographically close coordinates may become distant in discrete token space.

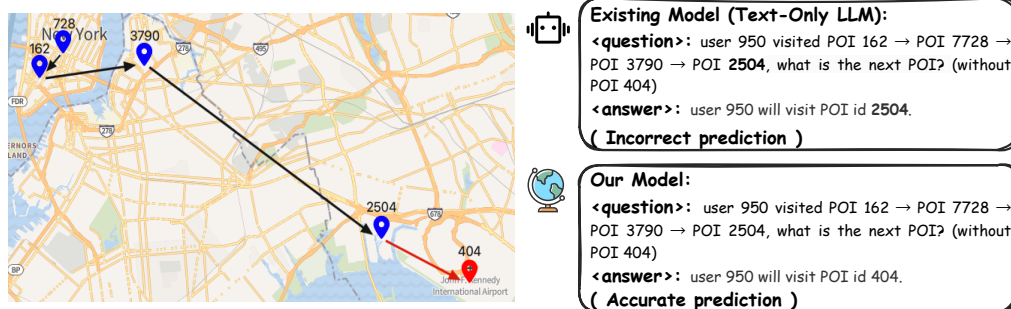


图 1-2 转移先验注入挑战示意：仅依赖 token 语义难以恢复 POI 图中的高阶迁移关系。

Fig. 1-2 Illustration of transfer-prior injection challenge: token-level semantics alone are insufficient to recover high-order transitions in the POI graph.

GCIM 和 PAM 模块，并在第4章通过主结果、消融和误差分析验证这些模块是否真正缓解上述挑战。

1.4 研究思路与主要贡献

针对上述挑战，本文采用“大小模型协同学习”的总体路线：在小模型侧构建时间增强序列动态图与双向转移机制，学习稳定的时空结构先验^[44,15,42,79,80]；在大模型侧设计地理坐标注入模块与 POI 对齐模块，增强 LLM 的空间一致性与转移感知能力^[54,35,36,17]；在训练策略上通过嵌入对齐和参数高效微调，将结构知识迁移到 GA-LLM 侧，使推理阶段仍由 GA-LLM 单路输出，以控制时延和工程复杂度^[30,31,33,81,82]。

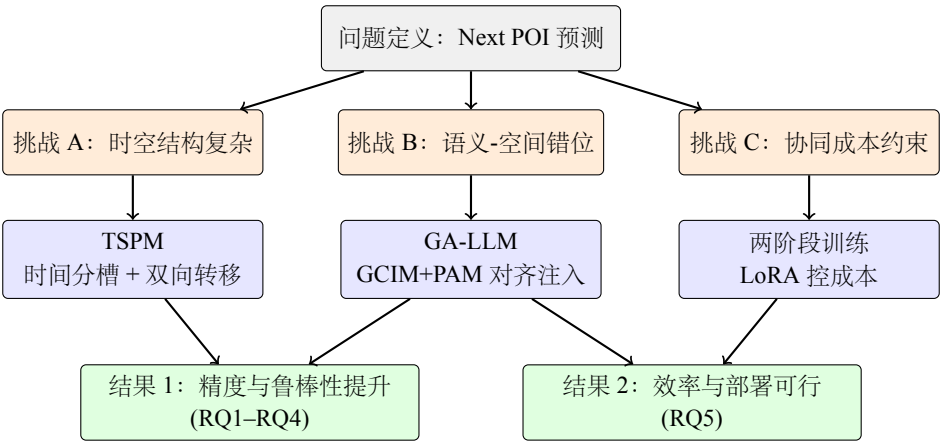


图 1-3 研究思路与技术路线总览图。

Fig. 1-3 Overview of research logic and technical roadmap.

围绕图1-3所示路线，本文主要贡献如下。第一，提出面向 Next POI 任务的大小模型协同框架，将时空结构建模、地理语义增强和跨空间对齐训练纳入统一流程；第二，设计时间增强序列动态图与双向转移建模机制，使小模型能够表达不同时段、不同方向的出行规律；第三，设计地理坐标注入模块（Geographic Coordinate Injection Module, GCIM）与 POI 对齐模块（POI Alignment Module, PAM），分别缓解 LLM 空间连续性不足和转移先验注入困难；第四，构建围绕研究问题的实验评估流程，从总体性能、模块贡献、协同有效性和效率开销四个维度验证方法有效性。需要强调的是，本文所称“协同学习”主要发生在训练阶段：结构知识通过 PAM 和对齐损失迁移到 GA-LLM 侧，推理阶段由 GA-LLM 单路输出，而不是让 TSPM 与 GA-LLM 在线共同打分。

1.5 论文组织结构

全文共五章。第 1 章介绍研究背景、国内外研究现状、核心挑战、技术路线与主要贡献。第 2 章给出全文统一的任务定义、符号体系、评价指标与建模原则，为后续方法设计提供问题边界。第 3 章详细阐述大小模型协同学习方法，包括 TSPM、GCIM、PAM 和训练推理流程。第 4 章按研究问题组织实验设置、主结果、消融诊断、互补性分析和效率评估。第 5 章总结全文工作，提炼主要结论，并讨论研究局限和后续方向。

本章从应用背景、文献现状和任务挑战三个层面说明了本文研究的必要性。可以看到，Next POI 预测并不是简单的序列外推，而是要求模型同时满足时间、空间、结构和语义约束。下一章将在本章评述基础上给出统一的问题定义与符号约定，并将研究空白进一步收敛为可执行的建模原则。

第2章 问题定义与建模原则

第1章已经统一梳理了国内外研究现状，并指出序列模型、图模型和大语言模型在 Next POI 任务上的能力边界。本章不再重复罗列文献，而是把前文评述进一步收敛为全文统一的问题定义、符号体系、评价口径和建模原则。这样处理的目的有两个：一是避免后续章节在任务表述和指标含义上反复解释；二是让第3章的方法设计能够直接对应到明确的研究空白和实验问题。

2.1 任务定义与符号约定

设用户集合为 $\mathcal{U} = \{u_1, u_2, \dots, u_M\}$ ，POI 集合为 $\mathcal{P} = \{\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_N\}$ 。用户 u 的第 i 条签到定义为：

$$x_i = (u, \ell_i, t_i, g_i, c_i), \quad (2-1)$$

式中： u ——用户 ID；

ℓ_i ——第 i 次签到对应的 POI ID；

t_i ——签到时间戳；

$g_i = (lat_i, lon_i)$ ——经纬度坐标；

c_i ——POI 类别语义标签。

用户轨迹表示为：

$$\mathcal{T}_u = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad t_1 < t_2 < \dots < t_n. \quad (2-2)$$

式中： $\mathcal{T}_u$ ——用户 u 的时间有序签到序列；

n ——轨迹长度；

$t_1 < t_2 < \dots < t_n$ ——轨迹按时间严格递增排序。

Next POI 任务可表示为学习映射：

$$f : \mathcal{T}_u \mapsto \hat{\ell}_{n+1}, \quad \hat{\ell}_{n+1} \in \mathcal{P}, \quad (2-3)$$

式中： f ——预测函数；

$\hat{\ell}_{n+1}$ ——模型预测的下一 POI；

$\mathcal{P}$ ——候选 POI 全集。模型目标是使真实下一 POI ℓ_{n+1} 在候选排序中尽

可能靠前。若输出 Top- K 列表，记为 $\hat{\mathbf{y}}_u = [\hat{\ell}^{(1)}, \dots, \hat{\ell}^{(K)}]$ 。这一表述同时覆盖小模型的候选打分范式和大模型的 POI ID 生成范式，后文所有实验均以该任务定义为基准。

为减少符号歧义，表2-1给出全文高频符号及含义。第3章会在此基础上补充实现级变量，但不会改变本章给出的核心定义。

表 2-1 核心符号说明
Table 2-1 Description of core notations.

符号	含义
$\mathcal{U}, \mathcal{P}$	用户集合与 POI 集合
$\mathcal{T}_u$	用户 u 的时间有序签到轨迹
$x_i = (u, \ell_i, t_i, g_i, c_i)$	第 i 次签到记录（用户、POI、时间、坐标、类别）
T_z	第 z 个时间槽（Time Slot）
ξ^{out}, ξ^{in}	小模型中 POI 转出/转入表示
$\mathbf{E}_{gps}, \mathbf{E}_{poi}$	大模型侧地理编码与 POI 对齐表示
$\hat{\mathbf{y}}_u$	模型输出的 Top- K 推荐列表
r_n	测试样本中真实 POI 的排序位次
$\mathcal{L}_{small}, \mathcal{L}_{align}, \mathcal{L}_{ilm}$	小模型损失、跨空间对齐损失、大模型任务损失

2.2 建模边界与评价协议

为保证论证聚焦，本文采用如下边界设置。第一，训练与测试数据均包含可解析时间戳，允许划分统一时间槽；第二，POI 具备经纬度坐标，允许构建地理约束与距离相关特征；第三，每个测试样本至少保留最小历史长度，以支持序列和结构建模；第四，本文主实验聚焦离线 Top- K 评估，不直接讨论在线 A/B 系统收益。上述边界并不削弱问题价值，而是保证不同模型在同一信息条件下比较。对于极短轨迹、无坐标输入、实时概念漂移等超出边界的场景，本文在第4章效率与可扩展性分析以及第4.7章展望中讨论扩展路径。

本文采用 Acc@K、MRR 与 NDCG@K 评价排序质量。设第 n 个测试样本中真实 POI 的排序位次为 r_n ，测试样本集合为 $\mathcal{D}$ ，则：

$$\text{Acc@K} = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{n=1}^{|\mathcal{D}|} \mathbf{1}(r_n \leq K), \quad (2-4)$$

式中： $\mathcal{D}$ ——测试样本集合；

$|\mathcal{D}|$ ——测试样本总数；

r_n ——第 n 个样本中真实 POI 的排序位次；

$\mathbf{1}(\cdot)$ ——指示函数，条件满足时取 1，否则取 0。

$$\text{MRR} = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{n=1}^{|\mathcal{D}|} \frac{1}{r_n}, \quad (2-5)$$

式中： r_n ——越小表示真实 POI 排名越靠前；

$\frac{1}{r_n}$ ——第 n 个样本的倒数排名得分。

$$\text{NDCG@K} = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{n=1}^{|\mathcal{D}|} \frac{\mathbf{1}(r_n \leq K)}{\log_2(r_n + 1)}. \quad (2-6)$$

式中： $\log_2(r_n + 1)$ ——位置折损项；

$\mathbf{1}(r_n \leq K)$ ——真实 POI 是否进入 Top- K 。

不同指标对应不同系统目标。 Acc@1 反映第一推荐是否可直接使用； Acc@5/10 反映候选列表覆盖能力； MRR 强调正确答案能否前移； NDCG@K 则对头部排序质量更敏感。因此，本文不以单一指标支撑结论，而是从首位可用性、候选覆盖和排序质量三个维度综合判断方法有效性。数据划分、负采样、显著性检验和实现细节统一在第4章说明。

2.3 研究空白与建模原则

结合第1章的文献评述，本文将研究空白归纳为三点。第一，小模型强结构、弱语义，能够学习时间分槽、图邻接和转移方向等规律，但对复杂意图表达与跨场景泛化支持不足。第二，大模型强语义、弱空间，具备文本理解和生成能力，但对经纬度连续性、可达性约束和 POI 图先验缺少天然建模机制。第三，已有研究缺少面向工程部署的统一协同训练方案，常见做法要么只做离线结构模型，要么让 LLM 承担全部推理压力，难以同时兼顾效果、解释性和成本。

据此，本文提出三条建模原则。其一是结构先验显式化：在小模型侧显式建模时间异质性和双向转移关系，而不是让模型从稀疏序列中隐式猜测所有规律。其二是空间语义对齐：在大模型侧引入地理编码与 POI 结构对齐模块，使坐标和图先验能以可学习表示进入 LLM 输入空间。其三是协同训练可部署：通过先对齐、后协同的训练流程和参数高效微调控制成本，使结构知识在训练阶段被吸收，推理阶段保持单路输出。

相应地，本文统一目标可概括为：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{small}} + \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{align}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{llm}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{\text{reg}}, \quad (2-7)$$

式中： $\mathcal{L}_{\text{small}}$ ——小模型时空结构学习损失（第3章中具体化为 $\mathcal{L}_{TSPM}$ ）；

$\mathcal{L}_{\text{align}}$ ——跨空间对齐损失（含地理一致性损失 $\mathcal{L}_{\text{geo}}$ ）；

$\mathcal{L}_{\text{llm}}$ ——大模型任务损失（第3章中具体化为生成损失 $\mathcal{L}_{\text{gen}}$ ）；

$\mathcal{L}_{\text{reg}}$ ——正则化项；

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ——各损失项的权重系数。该式用于统一描述整体目标组成；在实现层面，第3章采用“先训练并冻结 TSPM，再进行语义侧两阶段协同优化”的顺序流程，而非端到端联合反向训练。

2.4 研究问题映射

为保证实验能够直接检验建模假设，本文将研究空白、建模原则和第4章的研究问题建立如下对应关系。**Gap-1** 对应结构先验显式化原则，并在 RQ2 中通过小模型消融验证；**Gap-2** 对应空间语义对齐原则，并在 RQ3 中通过 GCIM、PAM 和跨城冷启动实验验证；**Gap-3** 对应协同训练可部署原则，并在 RQ4、RQ5 中通过双路线互补性和效率评估验证。该映射关系使全文论证链条从“文献不足”到“方法设计”再到“证据验证”保持一致，避免章节之间目标漂移。

本章完成了全文问题分析的收束工作：首先给出统一任务定义和符号约定，其次明确评价指标与实验边界，最后将第1章的文献评述转化为三类研究空白和三条建模原则。下一章将按照这些原则展开具体模型设计与训练机制说明。

第3章 大小模型协同学习方法

3.1 本章引言

基于第2章给出的研究空白与建模原则，本章给出本文方法的完整实现方案，重点回答“整体框架如何搭建、关键模块如何工作、训练与推理如何落地”三个问题。为保证论证清晰，本章按小模型分支、大模型分支和协同训练策略依次展开，并将每个模块与对应研究问题（RQ）建立映射关系，从而为第4章的实验验证提供可追溯的机制假设。本文方法综合继承了时间增强序列预测模型（Time-enhanced Sequential Prediction Model, TSPM）与地理感知大语言模型（Geography-Aware Large Language Model, GA-LLM）系列相关工作的有效设计思想^[83,84]，并在毕业论文中统一为“双路线并行、训练协同、推理独立”的研究框架。

3.2 总体框架与设计动机

基于第2章的问题分析，本文方法由三个部分构成：

- 1) 小模型分支 TSPM：学习时间敏感的时空转移结构^[83]；
- 2) 大模型分支 GA-LLM：增强地理连续性建模与 POI 先验注入^[84]；
- 3) 对齐/协同训练分支：通过嵌入对齐与两阶段训练实现协同优化。

设计动机是将小模型的时空结构先验（如时间分槽、转移方向和邻域关系）与大模型的语义推理能力进行互补融合，避免单一路线在精度、鲁棒性或泛化能力上的短板。序列/图模型在局部转移建模上具有优势^[15,43,45,46]，而 LLM 在语义迁移与复杂上下文理解上更强^[54,33,55]；本文的关键是构建一条低损耗的信息通道，使二者不再相互替代，而是协同增益。

如图3-1所示，图示聚焦“语义分支如何吸收结构先验并完成推理输出”的关键路径：轨迹输入先经 GCIM 形成地理编码，再由 PAM 注入结构侧关系信息，随后由 GA-LLM 完成下一 POI 生成。该结构并不表示 TSPM 直接参与在线推理，而是强调 PAM 作为跨分支接口承接协同信息。该设计对应第4章 RQ1 与 RQ4，用于验证结构信息注入带来的整体收益与互补性。

输入构建与数据流定义

为便于实现与复现，本文将输入组织为三类并行流：

- 1) **序列流**：由时间有序 POI 序列构成，用于 TSPM 提取局部与短期迁移模式；

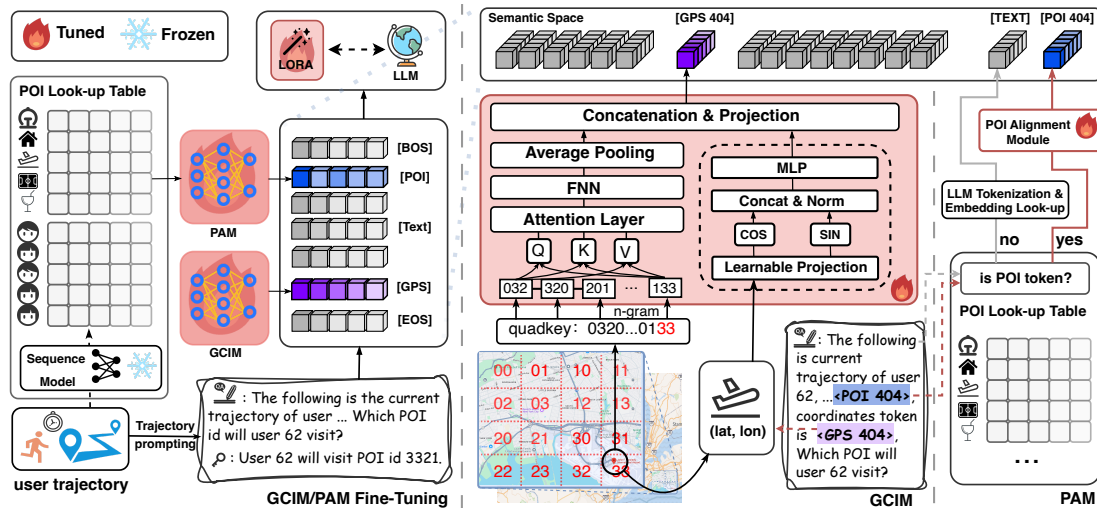


图 3-1 大小模型协同框架示意：图中重点展示 GA-LLM 主推理链路，以及 GCIM 与 PAM 在输入侧的注入流程；其中 PAM 用于承接结构侧（含小模型）学习到的 POI 关系信息并映射到 LLM 语义空间，最终 Top-K 由 GA-LLM 单路输出。

Fig. 3-1 Illustration of the collaborative framework: the figure emphasizes the GA-LLM inference path and the input-side injection of GCIM and PAM. PAM bridges structure-side knowledge (including small-model learned POI relations) into the LLM semantic space, while final Top-K predictions are generated by GA-LLM only.

- 2) **结构流**：由动态图邻接关系构成，用于建模高阶转移与区域约束；
- 3) **语义流**：由轨迹文本、POI 语义 token 与地理 token 构成，用于 GA-LLM 进行语义推理。

三类输入在特征层保持相对独立，在损失层进行耦合，在推理层保持 GA-LLM 单路输出。该设计可避免“早期强融合导致互相干扰”，并降低训练初期梯度不稳定风险。

核心符号与问题映射

本章沿用第2章给出的统一符号体系，不再重复列出完整符号表。为便于阅读，本章仅补充实现级新增变量： ξ^{out}, ξ^{in} （双向转移表示）、 ξ_{seq} （序列聚合表示）、 E_{gps} （地理编码表示）、 E_{poi} （POI 对齐表示）、 $\mathcal{L}_{time}, \mathcal{L}_{seq}, \mathcal{L}_{geo}, \mathcal{L}_{align}, \mathcal{L}_{gen}$ （各模块损失项）。其余符号均与第2章定义保持一致。

协同设计原则

本文在框架层遵循三条工程原则：

- 1) **先对齐后协同**：先保证不同空间表示可互相读取，再进行语义侧协同优化；
- 2) **模块可插拔**：GCIM、PAM 与 TSPM 均可独立启停，便于消融诊断；
- 3) **训练资源可控**：大模型侧以参数高效微调为主，避免全参更新带来的成本激增。

3.3 关键模块设计

3.3.1 小模型分支：TSPM

TSPM 分支的设计初衷是先把“轨迹中的确定性结构规律”学扎实，再把这些规律通过对齐模块迁移给大模型。这里的结构规律主要包括三类：不同时段的行为差异、POI 之间的转入/转出方向性，以及局部邻域中的可达路径关系。换言之，TSPM 承担的是“结构先验提供者”角色：它不追求生成自然语言，而是输出可迁移、可约束的时空表示，为后续 PAM 注入提供稳定来源。

初始嵌入构建

TSPM 分支首先构建可训练的 POI 初始表示，以保证后续时间分槽与动态图计算有稳定输入。本文采用“关系旋转表示 + 局部拓扑保持”的组合初始化：前者建模转移关系方向性，后者保持近邻几何结构^[85,86]。

$$\mathbf{e}_t^{(0)} \approx \mathbf{e}_h^{(0)} \circ \mathbf{r}_{(h,t)}, \quad (3-1)$$

式中： $\mathbf{e}_h^{(0)}, \mathbf{e}_t^{(0)}$ ——初始阶段的头/尾 POI 向量；

$\mathbf{r}_{(h,t)}$ ——POI 转移关系向量；

$\circ$ ——复向量旋转对应的逐元素组合运算。

$$\mathbf{e}_i^{(0)} = \text{EigenMap}(\mathcal{N}(i)), \quad (3-2)$$

式中： $\mathbf{e}_i^{(0)}$ ——POI i 的拓扑保持初始化向量；

$\mathcal{N}(i)$ ——POI i 的局部邻接结构。

该初始化的作用是减少“随机初始化导致的早期训练震荡”，并为后续 TSDG 边权学习提供更平滑的优化起点；在实现上，本文将关系建模与局部几何保持联合使用，以兼顾转移方向性与邻域结构稳定性。

时间增强序列动态图（TSDG）

TSDG 中的双向转移部分记为双向转移建模（Bidirectional Transformation Modeling, BTM）。其核心目标是同时学习“转出偏好”和“转入偏好”，与第4章 *w/o BTM* 消融设置一一对应。为刻画不同时段迁移差异，将一天划分为 z 个时间槽 $\{T_1, \dots, T_z\}$ ，并在各时间槽内构建 POI 转移子图。对当前 POI 嵌入 $\mathbf{e}_i$ 与时间

槽嵌入 $\mathbf{t}_i$ ，时间感知转出表示定义为：

$$\xi_{i,T_i}^{out} = \sigma \left([\mathbf{e}_i \| \mathbf{t}_i] \mathbf{W}_{out}^t + \mathbf{b}_{out}^t \right), \quad (3-3)$$

式中： ξ_{i,T_i}^{out} ——POI i 在时间槽 T_i 的转出表示；

$[\mathbf{e}_i \| \mathbf{t}_i]$ ——POI 向量与时间槽向量拼接；

$\mathbf{W}_{out}^t, \mathbf{b}_{out}^t$ ——转出分支参数；

$\sigma(\cdot)$ ——非线性激活函数。

时间感知转入表示定义为：

$$\xi_{j,T_i}^{in} = \sigma \left([\mathbf{e}_j \| \mathbf{t}_i] \mathbf{W}_{in}^t + \mathbf{b}_{in}^t \right). \quad (3-4)$$

式中： ξ_{j,T_i}^{in} ——POI j 在时间槽 T_i 的转入表示；

$\mathbf{W}_{in}^t, \mathbf{b}_{in}^t$ ——转入分支参数；

其余符号与式(3-3)一致。

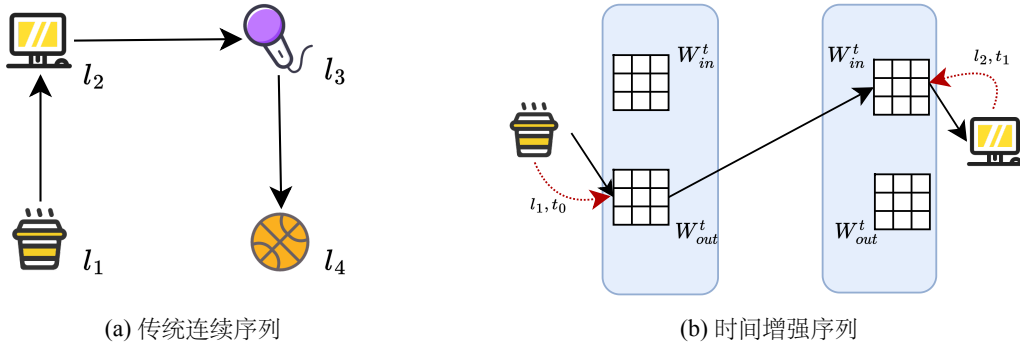


图 3-2 传统序列与时间增强序列的建模对比。

Fig. 3-2 Modeling comparison between the conventional sequential setting and the time-enhanced sequential setting.

如图3-2所示，传统序列将不同时间段的迁移关系混合建模，而时间增强序列能显式区分时段特征。该现象说明“同一 POI 在不同时段具有不同转移分布”是必须建模的结构事实。该结论直接回扣本节 TSDG 设计，并将在第4章 RQ2 中通过消融实验验证。

设计假设 H1：显式时间分槽可提升模型对时段异质行为的建模能力（对应第4章 RQ2 验证）。

时间分槽策略讨论

时间分槽粒度过粗会掩盖行为差异，过细会造成样本稀疏。本文采用更直观的分槽原则：先按一天中常见活动时段做初始划分，再检查每个时段样本量是否充

足，最后用验证集微调分槽数量。该策略相比固定等距切分更稳健，也更容易解释。

双向转移建模

仅建模“转出”（当前点通常去哪里）在若干场景下会出现歧义。以工作日早高峰为例：用户从地铁站出发时，候选目的地可能同时包含写字楼、早餐店与便利店；如果模型只看“地铁站的常见去向”，容易被高频近邻点吸引而忽略真实通勤目的地。反过来看“转入”特性可提供额外判别信息：写字楼在该时段通常承接大量来自交通枢纽的入流，而便利店的入流更分散且短停留。再如晚间场景，商场与住宅区可能共享相似语义标签，但住宅区在夜间具有更稳定的“被到达”模式。

基于上述现象，本文同时建模“从哪里来”和“将去哪里”，即联合学习转出表示与转入表示，并通过双向对比损失约束二者的一致性：

$$\mathcal{L}_{time} = - \sum_t \log \sigma (\|\xi_{i,T}^{out} - \xi_{-,T}^{in}\|_2^2 - \|\xi_{i,T}^{out} - \xi_{+,T}^{in}\|_2^2), \quad (3-5)$$

式中： $\mathcal{L}_{time}$ ——时间转移损失；

$\xi_{+,T}^{in}, \xi_{-,T}^{in}$ ——分别表示正负样本的转入表示；

$\|\cdot\|_2^2$ ——平方欧氏距离；

+ 与 -——分别表示正负样本 POI。

设计假设 H2：双向转移优于单向转移，可减少路径偏置并提升下一跳预测稳定性（对应 RQ2 验证）。

损失函数直观解释

式(3-5)的核心是将“当前点到真实下一点”的距离压缩，同时将“当前点到负样本点”的距离拉开。与单向建模相比，双向表示可同时约束“出边合理性”和“入边合理性”：前者回答“当前点一般指向哪些候选”，后者回答“目标点通常由哪些来源到达”。这种双侧约束可显著减少“高频近邻误吸附”与“语义相似点混淆”，尤其在通勤、跨区跳转与晚高峰回流等方向性强的轨迹中更稳定。

序列偏好建模与动态图权重

将最近 k 个访问拼接得到序列表示：

$$\xi_{seq} = \sigma ([\mathbf{e}_t \| \mathbf{e}_{t-1} \| \cdots \| \mathbf{e}_{t-k}] \mathbf{W}^s + \mathbf{b}^s), \quad (3-6)$$

式中： ξ_{seq} ——历史序列聚合表示；

k ——历史窗口长度；

$\mathbf{W}^s, \mathbf{b}^s$ ——序列映射参数。

并使用序列对比损失：

$$\mathcal{L}_{seq} = - \sum_t \log \sigma \left(\|\boldsymbol{\xi}_{seq} - \mathbf{e}_t^-\|_2^2 - \|\boldsymbol{\xi}_{seq} - \mathbf{e}_{t+1}^+\|_2^2 \right), \quad (3-7)$$

式中： $\mathcal{L}_{seq}$ ——序列对比损失；

$\mathbf{e}_{t+1}^+$ ——真实下一 POI 嵌入；

$\mathbf{e}_t^-$ ——负样本 POI 嵌入。

综合损失写为：

$$\mathcal{L}_{TSPM} = \alpha \mathcal{L}_{time} + \beta \mathcal{L}_{seq}. \quad (3-8)$$

式中： $\mathcal{L}_{TSPM}$ ——小模型总损失；

α, β ——两部分损失权重。

据此定义动态图边权：

$$s_{i,j}^d = \exp \left(-\rho_1 \|\boldsymbol{\xi}_{seq} - \mathbf{e}_j\|_2^2 - \rho_2 \|\boldsymbol{\xi}_{i,T}^{out} - \boldsymbol{\xi}_{j,T}^{in}\|_2^2 \right). \quad (3-9)$$

式中： $s_{i,j}^d$ ——动态图从 POI i 到 POI j 的边权；

ρ_1, ρ_2 ——两类距离项的平衡系数；

$\exp(\cdot)$ ——指数映射函数。

设计假设 H3：动态图权重可提升复杂迁移场景下的区分能力（对应 RQ2、RQ4 验证）。

负采样策略

为避免训练信号过于简单，本文采用“同区域困难负样本 + 跨区域随机负样本”的混合策略：前者提升局部细粒度区分难度，后者维持全局判别边界。该设计沿用并扩展了 TSPM 原始工作中的负采样思路^[83]，有助于提升模型在近邻候选上的排序精度，并降低模型仅记忆区域标签的风险。需要说明的是，本文主实验未单独展开“负采样比例/来源”的独立消融，后续可作为补充实验进一步细化。

TiRNN 预测头

为建模多步历史依赖，本文在预测头引入时间感知循环神经网络（Time-aware Recurrent Neural Network, TiRNN）。其结构如图3-3所示：右侧为历史隐状态序列 $\{\mathbf{h}_{t-1}, \dots, \mathbf{h}_{t-k}\}$ ，左侧为关系向量 $\{\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_k\}$ ；二者先通过逐步旋转交互，再由

注意力模块选择关键依赖，最后与当前输入的全连接映射结果做加和，得到当前隐状态 $\mathbf{h}_t$ 。

其中，关系向量 $\mathbf{r}_k$ 用于编码“第 $t - k$ 次访问与当前预测时刻之间的转移关系”。它不是随机向量，而是由历史 POI 与当前上下文之间的相对关系计算得到，可写为：

$$\mathbf{r}_k = \text{RelEnc}(\ell_{t-k}, \ell_t, \Delta t_k, \Delta g_k), \quad (3-10)$$

式中： $\text{RelEnc}(\cdot)$ ——关系编码函数；

ℓ_{t-k}, ℓ_t ——历史 POI 与当前时刻关联 POI；

Δt_k ——时间间隔特征；

Δg_k ——地理距离/方向特征。因此， $\mathbf{r}_k$ 可理解为“从历史点到当前决策点的关系描述子”，用于调节对应历史隐状态在预测中的作用强度。

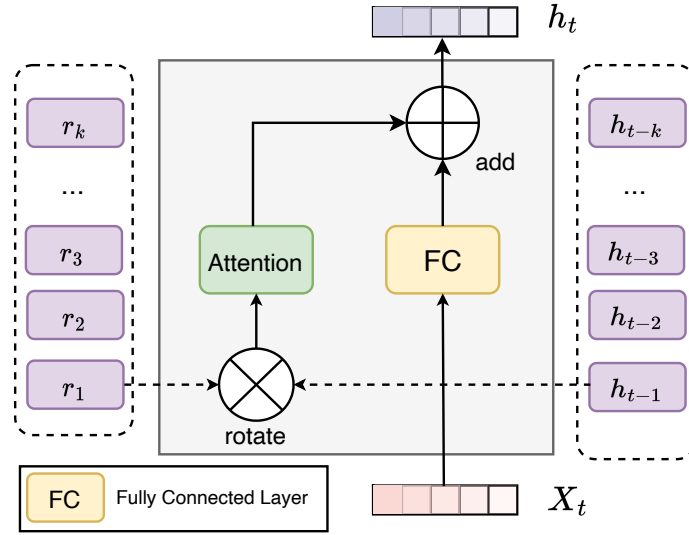


图 3-3 TiRNN 预测头结构示意图。

Fig. 3-3 Architecture of the TiRNN prediction head.

该结构的核心作用是把“历史关系建模”和“当前输入建模”分开处理后再融合：注意力分支负责筛选有效历史信号，FC 分支负责保留当前时刻的即时偏好，二者相加后可在短期惯性与中期计划之间做自适应平衡。基于该流程，TiRNN 对过去 K 个隐状态加权融合：

$$\mathbf{c}_t = \sum_{k=1}^K \alpha_k (\mathbf{h}_{t-k} \circ \mathbf{r}_k), \quad (3-11)$$

式中： $\mathbf{c}_t$ ——时刻 t 的历史上下文向量；

K ——回看步数；
 α_k ——第 k 步历史权重；
 $\mathbf{h}_{t-k}$ ——第 $t - k$ 时刻隐状态；
 $\circ$ ——Hadamard 逐元素乘。

$$\mathbf{h}_t = \sigma(\kappa \mathbf{v}_t + \mathbf{c}_t), \quad \hat{\mathbf{y}}_t = \text{Softmax}(\mathbf{W}_f[\hat{\mathbf{h}}_t \parallel \mathbf{E}_u]). \quad (3-12)$$

式中：
 $\mathbf{h}_t$ ——当前隐状态；
 κ ——当前输入权重；
 $\mathbf{v}_t$ ——当前访问表示；
 $\hat{\mathbf{y}}_t$ ——候选 POI 概率分布；
 $\mathbf{W}_f$ ——预测层参数；
 $\mathbf{E}_u$ ——用户嵌入。

预测头设计动机

TiRNN 并非替代前述结构模块，而是作为“时序聚合终端”整合动态图编码结果。通过显式聚合多步隐状态，模型可以在“短期活动惯性”和“中期出行计划”之间动态权衡，从而减少单步过拟合问题。

3.3.2 大模型分支：GA-LLM

图 3-1 中的 GA-LLM 信息流解读

为避免“模块分开写、读者难以对齐图示”的问题，这里先按图3-1给出 GA-LLM 分支的完整数据流。图中右侧语义分支可拆解为四步：第一步，轨迹事件被组织为统一模板文本；第二步，GCIM 将坐标字段编码为地理 token 并注入输入序列；第三步，PAM 将结构侧 POI 表示映射为语义 token 并注入同一序列；第四步，LLM 直接输出候选分布与 Top- K 结果。后续各小节均对应这四步中的一个关键环节，读者可直接对照图3-1中“语义流 → 对齐 → 输出”的路径理解实现细节。

GCIM：地理坐标注入模块

GCIM 采用“层级离散 + 连续频域”双分支编码。为与实验消融项保持一致，本文将连续频域分支记为连续空间编码（Continuous Spatial Encoding, CSE），将层级离散分支记为层级离散编码（Hierarchical Discrete Encoding, HDE）。其中，CSE

定义为：

$$\mathbf{E}_{fourier} = \frac{1}{\sqrt{M}} [\cos(\mathbf{g}\mathbf{W}_s^T) \parallel \sin(\mathbf{g}\mathbf{W}_s^T)], \quad (3-13)$$

式中： $\mathbf{E}_{fourier}$ ——Fourier 频域编码向量；

$\mathbf{g}$ ——坐标输入向量；

$\mathbf{W}_s$ ——频域投影矩阵；

M ——归一化维度系数。

融合地理表示定义为：

$$\mathbf{E}_{gps} = \mathbf{W}_{gps}[\mathbf{E}_{quad} \parallel \mathbf{E}_{fourier}]. \quad (3-14)$$

式中： $\mathbf{E}_{gps}$ ——最终地理编码；

$\mathbf{E}_{quad}$ ——Quadkey 层级编码；

$\mathbf{W}_{gps}$ ——融合投影参数。

为进一步约束地理表示与真实测地距离的一致性，本文在训练阶段引入测地对齐损失（Geodesic Alignment Loss, GAL）：

$$\mathcal{L}_{geo} = \frac{1}{|\mathcal{P}|} \sum_{(i,j) \in \mathcal{P}} |\text{dist}_{geo}(i, j) - \text{dist}_{emb}(i, j)|, \quad (3-15)$$

式中： $\mathcal{L}_{geo}$ ——地理一致性损失，对应实验中的 GAL 项；

$\mathcal{P}$ ——批内 POI 对集合；

$\text{dist}_{geo}(i, j)$ ——POI i, j 的真实测地距离；

$\text{dist}_{emb}(i, j)$ ——编码空间中的距离。

针对第1章图1-1所示的空间错位问题，GCIM 在实现层面通过 Quadkey 分支编码层级区域结构，通过 Fourier 分支编码连续距离变化，并在投影层完成统一融合。该设计使地理关系以结构化方式进入 LLM 输入空间，为后续地理一致性约束提供可优化的表示基础。对应图3-1，GCIM 位于 GA-LLM 分支的输入侧，直接作用于轨迹事件中的坐标字段，其输出 $\mathbf{E}_{gps}$ 将作为后续结构化提示中的 <GPS> 语义载体，而不是在 LLM 输出后再做后处理。

设计假设 H4：GCIM 可显著改善地理一致性并降低远跳错误（对应 RQ3、RQ4 验证）。

为何采用 Quadkey + Fourier

Quadkey 适合表达“区域层级归属”，Fourier 适合表达“连续坐标变化模式”^[71,70,84]。

前者提供离散空间结构，后者提供连续距离敏感性，二者互补后可同时保留地理分区稳定性与局部变化分辨率。该设计可避免仅离散编码导致的边界不连续，也避免仅连续编码导致的区域语义缺失。

PAM: POI 对齐模块

在协同框架中，轨迹语义、地理坐标与图结构表示属于不同模态：轨迹文本位于离散 token 语义空间，坐标经 GCIM 后形成地理编码空间，而小模型/图模型输出位于结构表征空间。三类表示若直接拼接，常出现“可用信息无法被同一注意力层稳定读取”的问题，具体表现为结构先验在生成阶段贡献不稳定、跨城迁移时增益波动较大。

因此，在将结构信息注入 LLM 之前，需要先建立“结构空间 → 语义空间”的可学习映射通道，使 POI 关系先验在语义侧具备可比较、可聚合、可反向优化的表示形式。基于这一需求，本文引入 POI 对齐模块（PAM），其核心变换定义为：

$$\mathbf{E}_{poi} = \text{PAM}(\mathbf{e}_{poi}) = \mathbf{W}_p \mathbf{e}_{poi} + \mathbf{b}_p. \quad (3-16)$$

式中： $\mathbf{e}_{poi}$ ——图模型侧 POI 嵌入；

$\mathbf{E}_{poi}$ ——映射后的语义空间 POI 表示；

$\mathbf{W}_p, \mathbf{b}_p$ ——PAM 映射参数。

针对第1章图1-2所示的转移先验缺失问题，PAM 在实现层面构建“结构表征到语义表征”的线性映射通道，并将图模型中的迁移知识注入 LLM 语义空间。该路径避免了仅靠 token 共现学习关系的局限，使模型在候选稀疏和目标未显式出现时仍可利用结构先验进行推断。对应图3-1，PAM 承接小模型/结构侧输出并注入到语义侧输入，承担“跨分支桥接”角色；因此它不是独立预测器，而是连接双分支信息流的关键接口。

设计假设 H5：PAM 可提升目标 POI 未显式出现时的预测能力（对应 RQ3、RQ4 验证）。

对齐目标

PAM 的目标不是“替代 LLM 语义”，而是建立一条可学习映射，使图模型中可迁移的结构关系能够在 LLM 空间中被读取和利用。换言之，PAM 承担的是“知识通道”角色，核心价值在于降低跨空间信息损失。

结构化提示构造

为避免“只有 token 占位符、缺少可学习语义上下文”的问题，本文将每条轨迹组

织为“自然语言事件描述 + 结构化专用 token”的混合输入。核心思路是把签到序列转写为按时间递增的事件流，并在每个事件中显式提供时间、POI 语义与地理编码。

事件文本化规则

设用户 u 在时刻 t_i 访问 POI p_i ，将该事件标准化为：

$$\mathcal{E}_i = \text{At } t_i, \text{ user } u \text{ visited } \langle \text{POI } p_i \rangle \text{ with location } \langle \text{GPS } g_i \rangle. \quad (3-17)$$

式中： $\mathcal{E}_i$ ——第 i 条轨迹事件的文本化表示；

$\langle \text{POI } p_i \rangle$ ——由 PAM 注入的 POI 结构语义 token；

$\langle \text{GPS } g_i \rangle$ ——由 GCIM 注入的地理编码 token。

给定历史轨迹 $\{\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_n\}$ ，训练与推理均使用同一字段顺序，以减少模板漂移造成的分布偏差。

微调问答样本格式

训练阶段采用“Instruction-Input-Output”监督格式，使模型学习从轨迹事实到下一 POI 的映射。模板如下：

Prompt Template

Instruction:

Predict the next POI based on the user's chronological trajectory.

Input:

User ID: U_104.

Trajectory events:

- 1) At 2024-06-03 08:12, user U_104 visited $\langle \text{POI CoffeeShop_183} \rangle$ with location $\langle \text{GPS } 22.2731, 113.5728 \rangle$.
- 2) At 2024-06-03 08:47, user U_104 visited $\langle \text{POI Office_592} \rangle$ with location $\langle \text{GPS } 22.2765, 113.5881 \rangle$.
- 3) At 2024-06-03 12:06, user U_104 visited $\langle \text{POI Canteen_74} \rangle$ with location $\langle \text{GPS } 22.2748, 113.5850 \rangle$.
- 4) At 2024-06-03 18:21, user U_104 visited $\langle \text{POI Gym_231} \rangle$ with location $\langle \text{GPS } 22.2713, 113.5794 \rangle$.

Question: Which POI will user U_104 visit next?

Output:

<POI Supermarket_406>

上述格式的关键是：输入中保留完整时序线索（谁、何时、访问了什么、位于哪里），输出仅监督“下一 POI 标签”，从而使模型将生成能力集中到下一跳判别任务本身。

推理阶段模板

在线推理时保持与微调同构的模板，仅移除监督答案：

Prompt Template

Instruction: Predict the next POI based on the user's chronological trajectory.

Input: User ID + ordered trajectory events (with <POI> and <GPS> tokens).

Question: Which POI will this user visit next?

Output: [Model prediction]

其中，<GPS> 由 GCIM 编码、<POI> 由 PAM 编码。该模板在训练与推理阶段字段一致，可有效降低提示分布漂移并提升生成稳定性。从图3-1的角度看，结构化提示就是把“GCIM 地理编码结果”和“PAM 对齐结果”在输入层做显式合并，使 GA-LLM 在同一上下文内同时读取地理约束与转移先验。

生成目标与解码策略

GA-LLM 的训练目标为标准自回归负对数似然：

$$\mathcal{L}_{gen} = - \sum_{t=1}^m \log p(y_t \mid y_{<t}, \mathbf{X}_{traj}, \mathbf{E}_{gps}, \mathbf{E}_{poi}), \quad (3-18)$$

式中： y_t ——第 t 个生成 token；

$\mathbf{X}_{traj}$ ——轨迹文本序列输入；

$\mathbf{E}_{gps}$ ——GCIM 注入的地理表示；

$\mathbf{E}_{poi}$ ——PAM 注入的 POI 先验表示。

为与“下一 token 预测”机制保持一致，时刻 t 的输出分布可写为：

$$p(y_t \mid y_{<t}, \mathbf{X}) = \text{Softmax}(\mathbf{W}_o \mathbf{h}_t + \mathbf{b}_o), \quad (3-19)$$

式中： $\mathbf{X}$ ——融合了轨迹文本、地理编码与 POI 先验的输入序列；

$\mathbf{h}_t$ ——解码器在位置 t 的隐藏状态；

$\mathbf{W}_o, \mathbf{b}_o$ ——词表投影参数。

在实现层面，融合输入先构造为：

$$\mathbf{H}^{(0)} = \text{Embed}(\mathbf{X}_{traj}) + \mathbf{M}_{gps} \odot \mathbf{E}_{gps} + \mathbf{M}_{poi} \odot \mathbf{E}_{poi}, \quad (3-20)$$

式中： $\mathbf{H}^{(0)}$ ——输入层隐藏表示；

$\text{Embed}(\cdot)$ ——token 嵌入查表；

$\mathbf{M}_{gps}, \mathbf{M}_{poi}$ ——注入位置掩码（mask）；

$\odot$ ——逐元素乘。

随后每层 Transformer 采用标准“注意力 + 前馈”更新。单头缩放点积注意力写为：

$$\text{Attn}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{Softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V}, \quad (3-21)$$

式中： $\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}$ ——查询、键、值矩阵；

d_k ——键向量维度。

多头注意力与前馈层定义为：

$$\text{MHA}(\mathbf{H}) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h) \mathbf{W}^O, \quad \text{head}_j = \text{Attn}(\mathbf{H}\mathbf{W}_j^Q, \mathbf{H}\mathbf{W}_j^K, \mathbf{H}\mathbf{W}_j^V), \quad (3-22)$$

$$\text{FFN}(\mathbf{H}) = \phi(\mathbf{H}\mathbf{W}_1 + \mathbf{b}_1) \mathbf{W}_2 + \mathbf{b}_2, \quad (3-23)$$

式中： h ——注意力头数；

$\mathbf{W}_j^Q, \mathbf{W}_j^K, \mathbf{W}_j^V$ ——第 j 个头的投影参数；

$\mathbf{W}^O$ ——多头输出投影参数；

$\phi(\cdot)$ ——非线性激活函数（如 SiLU/GELU）。

当采用 LoRA 进行参数高效微调时，线性层权重更新可写为：

$$\mathbf{W}' = \mathbf{W} + \Delta\mathbf{W}, \quad \Delta\mathbf{W} = \frac{\alpha}{r} \mathbf{B}\mathbf{A}, \quad (3-24)$$

式中： $\mathbf{W}$ ——冻结主干权重；

$\Delta\mathbf{W}$ ——低秩增量参数；

r ——LoRA 秩；

α ——缩放系数；

$\mathbf{A}, \mathbf{B}$ ——可训练低秩矩阵。

GA-LLM 训练与推理伪代码

Algorithm 3-1 GA-LLM Branch with GCIM/PAM Injection

Input: trajectory batch $\mathcal{B}$, structure embeddings $\mathbf{e}_{poi}$, coord set $\mathbf{g}$

Output: Top- K prediction list for each trajectory

- 1: Build event-text sequence $\mathbf{X}_{traj}$ from $\mathcal{B}$
- 2: Compute $\mathbf{E}_{gps} \leftarrow \text{GCIM}(\mathbf{g})$, $\mathbf{E}_{poi} \leftarrow \text{PAM}(\mathbf{e}_{poi})$
- 3: Fuse input by Eq.(3-20) to obtain $\mathbf{H}^{(0)}$
- 4: For each Transformer layer: apply Eq.(3-22) and Eq.(3-23)
- 5: Compute next-token distribution by Eq.(3-19)
- 6: Train with Eq.(3-18) and LoRA update Eq.(3-24)
- 7: In inference, run beam search and return Top- K POI IDs

推理阶段采用 beam search 直接生成候选并输出 Top- K 。在本文设定中，不引入候选约束解码、不引入在线重排序、不引入 **TSPM** 推理打分，即由 GA-LLM 单路完成最终预测输出。

模块到研究问题的对应关系

为保证“方法提出即有验证对象”，本文将核心模块与 RQ 映射如表3-1。

表 3-1 模块设计与研究问题映射
Table 3-1 Mapping between module design and research questions.

模块	主要目标	对应 RQ
TSDG + 时间分槽	捕获时段异质迁移	RQ2
双向转移建模	降低方向偏置、提升下一跳稳定性	RQ2, RQ4
动态图权重	强化复杂邻域区分能力	RQ2, RQ4
GCIM	提升地理一致性、抑制远跳错误	RQ3, RQ4
PAM	注入 POI 转移先验，改善缺失目标推断	RQ3, RQ4
LoRA 协同训练	平衡性能与训练成本	RQ5
GA-LLM 直推机制	在保持时延可控前提下输出稳定候选排序	RQ1, RQ5

3.4 对齐与协同训练策略

两阶段训练流程

在进入两阶段协同前，先独立训练 TSPM 并固定其参数，导出结构嵌入供 PAM 读取。随后，阶段一冻结 LLM 主体，仅训练 GCIM/PAM 与映射层，建立稳定对

齐；阶段二采用 LoRA 微调注意力层，优化大模型生成与对齐目标：

$$\mathcal{L}_{total}^{(2)} = \lambda_1 \mathcal{L}_{gen} + \lambda_2 \mathcal{L}_{geo} + \lambda_3 \mathcal{L}_{align}. \quad (3-25)$$

式中： $\mathcal{L}_{total}^{(2)}$ ——阶段二训练损失；

$\mathcal{L}_{gen}$ ——生成任务损失；

$\mathcal{L}_{geo}$ ——地理一致性损失；

$\mathcal{L}_{align}$ ——跨空间对齐损失；

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ——对应权重系数。

需要特别说明的是：本文不是“LLM 与 TSPM 端到端联合反向训练”。实际流程是顺序优化：先独立训练 TSPM 并最小化 $\mathcal{L}_{TSPM}$ ，得到结构嵌入；再通过 PAM 把结构嵌入映射到 LLM 语义空间，并在阶段二仅优化 GA-LLM 侧参数。这样写可以避免把“协同”误解为“在线分数融合或全参联训”。

训练稳定性策略

联合训练中，不同损失尺度差异会导致优化不稳定。本文采用以下策略缓解：先进行 warm-up 对齐训练，再逐步提高联合损失权重；对梯度范数进行裁剪；采用早停与验证集监控防止过拟合。上述策略在不增加模型复杂度的情况下提升了收敛稳定性。对应图3-1的训练路径，阶段一主要优化“结构流 → 语义流”的对齐通道（GCIM/PAM），阶段二在 GA-LLM 任务目标上进行参数高效微调，避免一开始就全链路联训导致梯度相互干扰。

耦合路径与参数更新机制

尽管推理阶段仅保留 GA-LLM 单路输出，训练阶段仍通过 $\mathcal{L}_{align}$ 与 $\mathcal{L}_{geo}$ 把结构先验注入语义空间。具体耦合路径为：TSPM 分支先离线产生结构表示（如 ξ_{seq} 、POI 结构嵌入）；PAM 将其投影为语义空间向量 $\mathbf{E}_{poi}$ ；GCIM 提供地理编码 $\mathbf{E}_{gps}$ ；最终在统一生成目标下更新 GA-LLM 侧可训练参数。该流程实质上是“训练期对齐注入”，而非“推理期分数融合”。

需要说明的是，本文标题中的“协同学习”特指训练阶段的知识协同：小模型通过结构化损失提供时空归纳偏置，大模型通过对齐模块吸收这些先验并在语义空间中内化。这种协同体现在三个层面：（1）表示层——PAM 将 TSPM 的结构嵌入映射到 LLM 语义空间；（2）目标层—— $\mathcal{L}_{align}$ 与 $\mathcal{L}_{geo}$ 在训练中同时约束两侧表示的一致性；（3）能力层——训练完成后，GA-LLM 已将结构先验内化为自身参数的一部分，因此推理时无需 TSPM 在线参与即可受益于结构知识。这

一设计在保持推理效率的同时实现了跨模型的知识迁移。

表 3-2 两阶段训练中的参数冻结与更新策略
Table 3-2 Parameter freezing and updating strategy in two-stage training.

阶段	主要优化目标	更新参数集合	冻结参数集合
Stage-1 对齐 预热	$\mathcal{L}_{geo} + \mathcal{L}_{align}$	GCIM 投影层、PAM 投影层、对齐映射层	LLM 主干参数、TSPM 主干参数
Stage-2 协同 训练	$\mathcal{L}_{gen} + \lambda_2 \mathcal{L}_{geo} + \lambda_3 \mathcal{L}_{align}$	LoRA 适配参数、 GCIM/PAM 参数、对 齐映射层	LLM 全参数主干（非 LoRA 部分）、TSPM 分支参数

梯度回传说明

Stage-2 中， $\mathcal{L}_{gen}$ 与 $\mathcal{L}_{align}$ 的梯度只回传到 LoRA、GCIM 与 PAM。TSPM 在阶段二不参与梯度更新，其作用是提供已训练好的结构嵌入作为 PAM 输入。共享的是“对齐后的表示空间与训练目标”，而非在线推理分数。

训练流程说明（实现视角）

为便于复现实验，协同训练可归纳为以下步骤：

- 1) 离线训练 TSPM 并导出 POI 结构嵌入，作为后续 PAM 输入；
- 2) 构建轨迹样本并并行生成序列流、结构流与语义流输入；
- 3) 在阶段一中最小化 $\mathcal{L}_{geo} + \mathcal{L}_{align}$ ，得到稳定空间映射；
- 4) 在阶段二中最小化 $\mathcal{L}_{gen} + \lambda_2 \mathcal{L}_{geo} + \lambda_3 \mathcal{L}_{align}$ ，仅更新 LoRA 与 GCIM/PAM 参数（不更新 TSPM）；
- 5) 每个 epoch 后在验证集监控 Acc@1、Acc@5、MRR@5 与平均地理误差；
- 6) 保存最优 checkpoint 并输出可复现实验配置。

推理机制

推理时，先由 GCIM 与 PAM 将地理与转移信息注入提示，再由 LLM 输出候选分布并生成最终 Top-K 结果。这一路径与图3-1的语义分支箭头对应：输入轨迹经编码注入后由 GA-LLM 直接完成下一 POI 预测。这里容易产生的疑问是“推理时 TSPM 是否还在工作”。答案是：不在线工作。TSPM 的作用发生在训练期与离线准备期，具体为：

- 1) 先离线训练 TSPM，得到 POI 结构嵌入；
- 2) 再用 PAM 把该嵌入映射到 LLM 语义空间并完成协同训练；
- 3) 推理时仅使用已训练好的 GA-LLM（含 PAM 参数），不再调用 TSPM 分支实时打分。

因此，“TSPM 的中间产物是否作用于 LLM”的准确表述是：作用于训练阶段并被 GA-LLM 参数吸收，不在推理阶段显式参与计算。

分支并行与结果对照

本文采用“分支并行、结果对照”的组织方式：TSPM 分支用于验证时空结构机制，GA-LLM 分支用于验证地理注入与语义推理机制。最终报告分别基于各自分支的独立输出，不进行显式分数融合或在线重排序。

关键超参数与默认配置

结合前期实验设置^[83,84]，核心配置如表3-3。其中大模型侧采用统一长上下文微调设置，小模型侧采用与 TSPM 一致的搜索区间并在验证集确定最优值。

表 3-3 关键超参数与默认配置
Table 3-3 Key hyperparameters and default settings.

参数	默认值	说明
基座 LLM	Llama-2-7b-longlora-32k	大模型主干 ^[84]
学习率 (LLM 侧)	2×10^{-5}	常数学习率，20 步 warm-up
训练轮数 (LLM 侧)	3 epochs	各数据集统一设置
最大序列长度	32768	支持长轨迹输入
Batch Size / GPU	1	与长上下文显存预算匹配
Quadkey 层级 L	25	城市场景下兼顾精度与效率
时间槽数量 z	验证集选择	典型候选为 [4, 6, 8, 12]
Beam size b	验证集选择	控制生成式解码分支数
输出 Top- K	验证集选择	生成结果截断规模
LoRA 秩 r	验证集选择	控制可训练参数规模

复杂度与可扩展性讨论

训练成本主要来自三部分：TSPM 动态图更新、LLM 前向计算与跨模型对齐。相较于全参数微调，LoRA 将可训练参数控制在低秩子空间，显著降低显存与训练时间开销。需要强调的是，推理阶段仅采用 GA-LLM 语义直推；TSPM 仅用于离线对照、机制验证与诊断分析，不参与线上推理输出。

时间复杂度分析

设批大小为 B ，序列长度为 L ，隐藏维度为 d ，动态图平均邻居数为 K_n ，LLM 层数为 H 。则主要计算量可近似写为：

- 1) TSPM 编码： $\mathcal{O}(B \cdot L \cdot d^2 + B \cdot L \cdot K_n \cdot d)$;
- 2) GCIM/PAM 注入： $\mathcal{O}(B \cdot L \cdot d^2)$;
- 3) LLM 前向 (LoRA)： $\mathcal{O}(B \cdot L \cdot H \cdot d^2)$ (主导项)。

因此总体瓶颈仍在 LLM 前向，参数高效微调的价值在于显著减少反向传播所需的可训练参数与显存开销。

空间复杂度分析

空间开销由三部分组成：模型参数、激活缓存与动态图索引。相较全参微调，LoRA 将可训练参数限制在低秩矩阵，显著降低优化器状态占用；动态图仅保留 Top- K_n 邻居，避免全图稠密存储。该组合使模型更易在单机多卡或中等算力环境下训练。

可复现实现规范

为提升结果复现概率，本文采用以下实践：

- 1) 固定随机种子并记录数据切分索引；
- 2) 保存每轮最优检查点与关键超参数配置；
- 3) 将评估脚本与训练脚本解耦，避免指标实现漂移；
- 4) 对核心实验进行多次重复并报告平均趋势而非单次最优值。

工程实现细节与落地策略

除理论模块外，毕业论文还需要给出“可运行”的工程闭环。本节补充数据管线、训练调度与线上部署细节，以体现方法的可实施性。

适用边界声明

本节部分内容属于工程化可选策略，用于超大 POI 空间下的时延控制与服务兜底，不构成本文主实验的必要前提。本文主实验保持 GA-LLM 直接生成 Top- K 的推理口径，不采用 TSPM 召回或在线约束重排。

数据管线与样本构造

轨迹切片规则 本文统一采用前缀预测范式：给定用户轨迹 $\mathcal{T}_u = \{x_1, \dots, x_n\}$ ，构造监督样本为：

$$(\{x_1, \dots, x_t\}, x_{t+1}), \quad t \in [1, n-1]. \quad (3-26)$$

式中： $\{x_1, \dots, x_t\}$ ——历史前缀轨迹；

x_{t+1} ——监督目标下一点；

$t \in [1, n-1]$ ——切片索引范围。该范式与真实推荐流程一致，可避免后缀信息泄露，并便于在离线与在线阶段共享样本定义。

时间槽映射 对时间戳先进行本地时区对齐，再映射为时间槽索引。为减少节律冲突，工作日与休息日使用统一分槽规则，并附加二值指示位。该设计可在不增加大量参数的情况下增强周内与周末差异建模能力。

解码规模控制 主实验推理采用 beam search 生成并输出 Top- K ，通过 Beam size 与 Top- K 两个参数平衡时延与命中率；不引入候选约束解码、logit mask 或在线重排序。

分支接口与调度机制

TSPM 分支接口

TSPM 分支输入由 POI 索引序列、时间槽序列与用户索引组成，输出包括候选打分与中间结构表示。该分支主要用于验证时空结构机制与提供对照结果，不直接改写 GA-LLM 推理输出。

GCIM/PAM 流水线

GCIM 执行“坐标归一化-层级编码-频域编码-投影融合”；PAM 执行“结构嵌入读取-线性投影-语义空间对齐”。两条流水线在训练时共享批内样本索引，可减少跨模块数据搬运开销。

动态图更新策略

本文优先采用“按 epoch 离线更新图权重”的稳定策略，而非按 batch 增量更新。前者虽牺牲部分即时性，但可显著减少训练震荡并提升复现实验一致性，更适合作为论文主结果设置。

两阶段训练的工程化约束

阶段一仅优化对齐相关参数，目标是建立跨空间可读表示；阶段二引入 $\mathcal{L}_{gen} + \mathcal{L}_{geo} + \mathcal{L}_{align}$ 进行语义侧协同优化（TSPM 参数保持冻结）。为保证稳定性，本文采用以下调度约束：对齐阶段较大学习率、联合阶段较小学学习率；按验证集 Acc@1 与 MRR@5 双指标早停；保存“最优检查点 + 最近检查点”双副本，便于回滚与复盘。

推理服务化与异常回退

在线部署时，主链路保持“GA-LLM 直推”，并通过 Beam size、Top- K 与提示长度控制时延。当出现地理字段缺失、模板解析失败或模型超时，系统回退到基础语义模板与规则过滤路径以保证服务可用性。

实施清单

为保证答辩阶段能够展示完整工程闭环，交付物按表3-4统一准备。

表 3-4 方法实现交付清单
Table 3-4 Implementation delivery checklist of the proposed method.

交付项	说明
数据清洗与切分脚本 训练配置文件	固定过滤规则、切分索引与版本哈希，确保实验可复验 记录学习率、损失权重、随机种子、LoRA 参数与时间槽 设置
评估脚本与指标单测 模型检查点规范	统一 Acc/MRR/NDCG 计算逻辑，避免实现漂移 保留最优与最近检查点，支持恢复训练与结果回溯
日志与可视化面板 部署回退策略文档	监控损失曲线、梯度范数与验证指标，支撑异常定位 定义失败条件、回退路径与服务降级流程

3.5 方法对照与讨论

为突出本文协同路线的必要性，表3-5从“时间异质建模、地理连续约束、转移先验注入、跨城泛化、部署成本可控”等维度对比代表方法能力边界。可以看出，单一路线通常只能覆盖局部能力，而协同设计能够在多个关键维度上同时满足要求。

表 3-5 代表方法能力边界对照（“✓”表示具备主能力）
Table 3-5 Capability boundary comparison of representative methods (✓ indicates core capability).

方法	时间异质	地理连续	转移先验	跨城泛化	成本可控
PRME / FPMC			✓		✓
ST-RNN / STAN	✓				✓
GETNext / STHGCN	✓	✓	✓		
LLM4POI				✓	
TSPM	✓	✓	✓		✓
GA-LLM	✓	✓	✓	✓	✓
本文协同框架	✓	✓	✓	✓	✓

该对照表对应两个结论：第一，传统方法和纯 LLM 方法的短板具有互补性；第二，协同框架并非“叠加模块”，而是围绕关键能力缺口做最小闭环补齐。第4章将通过 RQ1–RQ5 逐项验证这种能力补齐是否转化为可测量收益。

3.6 本章小结

本章完成了协同方法的结构化设计。首先构建了统一框架并明确双分支信息流；其次在小模型侧设计 TSDG、双向转移与动态图权重机制，以增强时空结构表达；再次在大模型侧设计 GCIM 与 PAM，以注入地理连续性与 POI 转移先

验；最后给出两阶段训练与推理流程，并讨论复杂度与可扩展性。新增的符号表、模块-RQ 映射与参数配置表使方法定义更具可复现性，也为下一章按 RQ 组织的实验验证提供了明确的模块级假设与实现接口。

第4章 实验设计与结果分析

4.1 本章引言

本章围绕第3章提出的双路线研究框架开展系统实验，目标是回答“方法是否有效、为何有效、代价是否可接受”。为避免结果堆叠而缺乏论证链，本章按照“研究问题定义（RQ）—实验设置—主结果—模块消融—机制诊断—效率评估”的闭环组织证据，并确保每类结论都能回溯到对应模块设计与实验现象。

4.2 实验目标与研究问题

本章围绕“双路线方法是否有效、为何有效、代价如何”展开评估，定义如下研究问题：

- 1) RQ1（总体有效性）：相比序列、图和 LLM 基线，TSPM 与 GA-LLM 两条路线是否均能稳定提升性能？
- 2) RQ2（小模型机制）：TSDG、双向转移与动态图权重等设计是否带来独立增益？
- 3) RQ3（大模型机制）：GCIM 与 PAM 是否有效缓解空间幻觉并提升冷启动/跨城泛化？
- 4) RQ4（互补有效性）：两条路线在误差类型上是否呈现可解释互补，关键错误是否得到改善？
- 5) RQ5（效率与部署）：该框架在时间、显存与参数开销上是否具备可部署性？

4.3 实验设置

数据集与预处理

为避免“母数据集”和“城市子集”混用造成理解混乱，本文先给出统一口径。原始公开数据源包括：Gowalla^①与 Foursquare^②。其中，Gowalla 时间跨度为 2009 年 2 月至 2010 年 10 月；Foursquare 时间跨度为 2012 年 4 月至 2014 年 1 月。两者均包含用户 ID、POI ID、时间戳、经纬度与类别信息。

^① <http://snap.stanford.edu/data/loc-gowalla.html>

^② <https://sites.google.com/site/yangdingqi/home>

两条模型路线的数据使用差异

TSPM 路线：使用母数据集 Gowalla 与 Foursquare 进行训练与评估，侧重验证“时间分槽 + 双向转移 + 动态图”在通用 Next POI 场景下的有效性。

GA-LLM 路线：使用城市/区域子集 NYC、TKY、CA，其中 NYC (New York City, United States) 与 TKY (Tokyo, Japan) 由 Foursquare 按城市切分得到，CA (California, United States) 由 Gowalla 按区域切分得到；其时间范围分别继承对应母数据集的原始时间跨度^[54]。该设置主要用于评估大模型在“跨城市分布差异、长尾与地理泛化”条件下的表现。

预处理遵循统一 Next POI 协议：过滤签到次数少于 10 的用户与 POI、按时间排序构造轨迹，并采用时间顺序的 80%/10%/10% 训练-验证-测试划分，避免信息泄露^[54,15,43]。

表4-1给出三组城市/区域级数据统计，体现了“高密度（NYC, 纽约）—多样结构（TKY, 东京）—稀疏广域（CA, 加州）”三种典型难度场景。

表 4-1 GA-LLM 实验数据集统计
Table 4-1 Statistics of datasets used in GA-LLM experiments.

数据集	用户数	POI 数	类别数	签到数
NYC	1,048	4,981	318	103,941
TKY	2,282	7,833	290	405,000
CA	3,957	9,690	296	238,369

数据清洗策略 为保证不同方法比较公平，本文在预处理阶段统一执行以下清洗步骤：异常时间戳剔除、重复签到合并、经纬度缺失样本过滤、低频噪声 POI 裁剪。对于同一用户连续短时间重复签到，按规则合并为单次访问，以避免对短周期“刷点行为”过拟合。

轨迹构造原则 轨迹切片采用时间有序滑窗方式构造监督样本：以前缀历史预测下一点。该构造方式与真实推荐流程一致，可避免随机打乱导致的时间泄露。对于超长轨迹，采用固定窗口与可变窗口结合策略，兼顾长期信息保留与训练稳定性。

评价指标与计算协议

指标采用 Acc@1、Acc@5、Acc@10、MRR 与 NDCG@K。设第 i 个测试样本中真实 POI 排名为 $rank_i$ ，对应指标定义为：

$$\text{Acc@k} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(\text{rank}_i \leq k), \quad \text{MRR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{\text{rank}_i}. \quad (4-1)$$

式中： N ——测试样本总数；

$rank_i$ ——第 i 个样本中真实 POI 的排名位置；

$\mathbb{I}(rank_i \leq k)$ ——是否命中 Top- k 的指示函数；

$\frac{1}{rank_i}$ ——该样本的倒数排名得分。

NDCG@ K 与第2章定义一致。对于 LLM 路线，另报告 MRR@5 评估前五候选排序质量，以适配生成式推荐的输出机制。需要说明的是：传统基线按全候选列表报告标准 MRR；GA-LLM 路线按生成式输出口径报告 MRR@5。为保证比较公平，本文在对应表格中显式标注指标口径，不将二者混写为同一指标。

统计显著性与稳健性

除主指标外，本文对关键对比结果进行显著性检验，并在不同随机种子下重复实验，以避免“单次最优偶然性”。具体地，每个核心模型在每个数据集上使用 5 个随机种子重复训练与评测，报告 $\text{mean} \pm \text{std}$ ；显著性采用 paired t-test，对 Acc@1、Acc@5 与 MRR@5 做成对检验，阈值设为 $p < 0.05$ 。对于方差较大的设置，报告平均趋势并结合误差分析解释波动来源，而非仅展示最优结果。

对比方法与分组

基线分为三组：

- 1) 序列方法：FPMC、PRME、LSTM、ST-RNN、STAN 等^[37,11,87,12,14]；
- 2) 图与时空方法：STGCN、GETNext、MTNet、STHGCN、ROTAN、Graph-Flashback 等^[15,43,46,45,42]；
- 3) LLM 方法：LLM4POI、E4SRec 与本文 GA-LLM^[54,88]。

主比较对象分别为 TSPM 与 GA-LLM 主模型；小模型与大模型分支结果分别用于回答 RQ2 与 RQ3。

实现细节与统计检验

训练阶段采用两阶段策略：先对齐后协同；LLM 侧使用 LoRA 进行参数高效微调。核心设置为：学习率 2×10^{-5} 、warm-up 20 steps、batch size=1/GPU、最大长度 32768、训练 3 epochs、Quadkey 层级 $L = 25$ 。小模型侧采用第3章给出的统一训练协议。每组实验重复多次并报告平均结果；显著性分析用于验证相对提升的稳定性。

超参数搜索范围

本文对关键超参数采用分层搜索：先粗粒度确定可行区间，再细粒度搜索最优。重点搜索参数包括时间槽数量、beam size、输出 Top- K 规模、负采样比例、LoRA 秩与学习率。该流程保证“模型改进来源于机制设计”而非超参数偶然命中。

训练资源与复现实务

实验统一在固定软硬件环境下运行，记录依赖版本、随机种子和数据切分索引。对可复现实验提供统一脚本入口，确保主结果、消融结果与诊断结果由同一评估代码生成，避免评估实现差异引入偏差。

4.4 主结果：双路线模型与基线对比（RQ1）

小模型路线主结果

表 4-2 展示了 TSPM 在 Gowalla 与 Foursquare 上的核心结果。可见 TSPM 相较代表性序列/图基线取得稳定增益，说明时间增强与双向转移设计有效。以最强基线 Graph-Flashback 为参照，TSPM 在 Gowalla 上取得 **Acc@1 +5.49%**、**MRR +3.59%**；在 Foursquare 上取得 **Acc@1 +4.53%**、**MRR +3.99%**。这说明改进不仅提升“是否命中”，也提升“命中的排序位置”。

表 4-2 TSPM 与基线在 Gowalla/Foursquare 上的结果（相对最强非本文基线的提升经 paired t-test 检验达到显著水平， $p < 0.05$ ）

Table 4-2 Results of TSPM and baselines on Gowalla and Foursquare (improvements over the strongest non-ours baseline are significant under paired t-test, $p < 0.05$).

方法	Gowalla				Foursquare			
	Acc@1	Acc@5	Acc@10	MRR	Acc@1	Acc@5	Acc@10	MRR
PRME	0.0740	0.2146	0.2899	0.1503	0.0982	0.3167	0.4064	0.2040
STRNN	0.0900	0.2120	0.2730	0.1508	0.2290	0.4310	0.5050	0.3248
DeepMove	0.0625	0.1304	0.1594	0.0982	0.2400	0.4319	0.4742	0.3270
LBSN2Vec	0.0864	0.1186	0.1390	0.1032	0.2190	0.3955	0.4621	0.2781
STGN	0.0624	0.1586	0.2104	0.1125	0.2094	0.4734	0.5470	0.3283
LightGCN	0.0428	0.1439	0.2115	0.1224	0.0540	0.1790	0.2710	0.1574
Flashback	0.1158	0.2754	0.3479	0.1925	0.2496	0.5399	0.6236	0.3805
STAN	0.0891	0.2096	0.2763	0.1523	0.2265	0.4515	0.5310	0.3420
GETNext	0.1419	0.3270	0.4081	0.2294	0.2646	0.5640	0.6431	0.3988
Graph-Flashback	0.1512	0.3425	0.4256	0.2422	0.2805	0.5757	0.6514	0.4136
TSPM	0.1595	0.3520	0.4350	0.2509	0.2932	0.5978	0.6768	0.4301
提升 (%)	+5.49%	+2.77%	+2.21%	+3.59%	+4.53%	+3.84%	+3.90%	+3.99%

大模型路线主结果

表4-3展示 GA-LLM 在 NYC/TKY/CA 上的主结果。相较于传统模型、图模型以及文本 LLM 基线，GA-LLM 在三座城市均获得最优 Acc@1/Acc@5/MRR@5，说明“地理注入 + 转移对齐”对 LLM 路线是稳定有效的。相对最强非 GA 基线，GA-LLM 在三城的 Acc@1 提升分别为 **18.27% (NYC)**、**14.73% (TKY)**、**16.69%**

(CA)；Acc@5 提升最高达到 **24.10%** (CA)。

表 4-3 GA-LLM 在 NYC、TKY、CA 上的主结果（最佳加粗，次优下划线；相对最强非本文基线的提升经 paired t-test 检验达到显著水平， $p < 0.05$ ）

Table 4-3 Main results of GA-LLM on NYC, TKY, and CA (best in bold, second-best underlined; improvements over the strongest non-ours baseline are significant under paired t-test, $p < 0.05$).

模型	NYC			TKY			CA		
	Acc@1	Acc@5	MRR@5	Acc@1	Acc@5	MRR@5	Acc@1	Acc@5	MRR@5
FPMC	0.1003	0.2126	0.1701	0.0814	0.2045	0.1344	0.0383	0.0702	0.0911
LSTM	0.1305	0.2719	0.1857	0.1335	0.2728	0.1834	0.0665	0.1306	0.1201
PRME	0.1159	0.2236	0.1712	0.1052	0.2278	0.1786	0.0521	0.1034	0.1002
ST-RNN	0.1483	0.2923	0.2198	0.1409	0.3022	0.2212	0.0799	0.1423	0.1429
STGCN	0.1799	0.3425	0.2788	0.1716	0.3453	0.2504	0.0961	0.2097	0.1712
CLSPRec	0.1784	0.3830	0.2691	0.1453	0.3394	0.2340	0.0891	0.1815	0.1302
PLSPL	0.1917	0.3678	0.2806	0.1889	0.3523	0.2542	0.1072	0.2278	0.1847
STAN	0.2231	0.4582	0.3253	0.1963	0.3798	0.2852	0.1104	0.2348	0.1869
GETNext	0.2435	0.5089	0.3621	0.2254	0.4417	0.3262	0.1357	0.3278	0.2103
MTNext	0.2620	0.5381	0.3855	0.2575	0.4977	0.3659	0.1453	0.3419	0.2367
STHGCN	0.2734	0.5361	0.3915	0.2950	0.5207	0.3986	0.1730	0.3529	0.2558
ROTAN	<u>0.3106</u>	<u>0.5281</u>	<u>0.4104</u>	0.2458	0.4626	0.3475	<u>0.2199</u>	<u>0.3718</u>	<u>0.2931</u>
LLM4POI [†]	0.3372	—	—	0.3035	—	—	0.2065	—	—
GA-LLM	0.3988	0.6337	0.4663	0.3482	0.6207	0.4314	0.2566	0.4614	0.3340
提升 (%)	+18.27%	+17.77%	+12.62%	+14.73%	+19.20%	+8.23%	+16.69%	+24.10%	+13.95%

[†] LLM4POI 原文仅报告 Acc@1，未提供 Acc@5 与 MRR@5，故以“—”标记。

表4-3最后一行已汇总 GA-LLM 相对最强非 GA 基线的提升比例。三个城市在 Acc@1、Acc@5、MRR@5 上均为正增益，说明提升不是偶然点状收益，而是跨数据分布的稳定趋势。

代表性差值抽样分析

本文仅抽取代表性对照做细化分析。对于 GA-LLM（见表4-3）：在 NYC 上相对最强图基线 ROTAN 的 Acc@1 绝对差值为 **+0.0882** (0.3988 vs 0.3106)；在 TKY 上相对最强图基线 STHGCN 的差值为 **+0.0532** (0.3482 vs 0.2950)；在 CA 上相对 LLM4POI 的差值为 **+0.0501** (0.2566 vs 0.2065)。这三组对照说明 GA-LLM 的优势同时覆盖“图基线强项场景”和“文本 LLM 场景”。

对于 TSPM(见表4-2):在 Gowalla 上相对最强基线 Graph-Flashback 的 Acc@1 绝对差值为 **+0.0083** (0.1595 vs 0.1512), 对应 MRR 差值 **+0.0087** (0.2509 vs 0.2422); 在 Foursquare 上对应差值为 **+0.0127** (Acc@1) 与 **+0.0165** (MRR)。该结果表明 TSPM 在强基线条件下依然维持稳定正增益，且改进主要体现在“头部命中与排序质量同步提升”。

结果分层解读

从指标层面看，Acc@1 与 MRR 提升说明模型不仅“能命中”，且能把真实目标更稳定地排在前列；Acc@10 或 Acc@5 提升说明候选覆盖范围同步改进。这意味着两条路线并未以牺牲覆盖换取头部精度，而是在多指标上保持一致收益。

从方法层面看，TSPM 与 GA-LLM 分别在“结构稳定性”和“语义泛化”上体现优势，表明“结构约束 + 语义推理”具备明确互补关系。该结论与第3章设计目标一致。

4.5 机制验证与诊断分析 (RQ2–RQ4)

小模型分支消融与诊断 (RQ2)

核心模块消融

针对 TSPM 进行逐项消融，重点比较“去除 TSDG”“去除双向转移”等变体。表4-4显示：去除任一关键模块均会降低性能，说明小模型增益并非单一组件造成。

表 4-4 TSPM 消融实验 (Gowalla)
Table 4-4 Ablation study of TSPM on Gowalla.

方法	Acc@1	Acc@5	Acc@10	MRR
Flashback	0.1158	0.2754	0.3479	0.1925
TSPM w/o TSDG	0.1573	0.3488	0.4321	0.2482
TSPM w/o BTM	0.1587	0.3515	0.4338	0.2501
TSPM	0.1595	0.3520	0.4350	0.2509

该表揭示了两点：第一，TSDG 负责将时段异质信息显式结构化，去除后整体能力下降最明显；第二，双向转移建模虽增益幅度略小，但对 MRR 影响更敏感，说明其在“正确候选前置”上更关键。进一步按 Acc@1 计算相对提升：完整 TSPM 相比 w/o TSDG 为 **+1.40%** (0.1595 vs 0.1573)，相比 w/o BTM 为 **+0.50%** (0.1595 vs 0.1587)。这说明 TSDG 是主增益来源，BTM 是稳定排序质量的补充增益来源。

大模型分支消融与诊断 (RQ3)

GCIM 与 PAM 模块消融

表4-5展示 GA-LLM 在三个数据集上的消融结果。去除 GCIM 带来最大性能回落，说明地理表示建模是 LLM 路线的基础；去除 PAM 同样造成稳定下降，说明转移先验注入不可或缺。

表 4-5 GA-LLM 消融实验 (Acc@1)
Table 4-5 Ablation study of GA-LLM (Acc@1).

变体	NYC	TKY	CA
Full Model	0.3988	0.3482	0.2566
w/o CSE	0.3800	0.3435	0.2467
w/o HDE	0.3813	0.3453	0.2423
w/o GCIM	0.3729	0.3370	0.2402
w/o PAM	0.3901	0.3468	0.2499

该结果与机制解释一致：CSE 更擅长刻画局部连续变化，HDE 更擅长编码稀疏场景下的层级归属，GCIM 融合二者后形成稳定地理约束；PAM 则负责把结构转移知识对齐到 LLM 语义空间。按 Acc@1 的相对提升计算，完整 GA-LLM 相比 w/o GCIM 在 NYC/TKY/CA 分别为 **+6.94%/+3.32%/+6.83%**；相比 w/o PAM 分别为 **+2.23%/+0.40%/+2.68%**。该结果表明 GCIM 负责主要地理一致性收益，PAM 负责稳定补充收益。

GCIM 细粒度消融与参数实验

为进一步回答“GCIM 的有效性来自哪些设计”，表4-6给出 GCIM 内部消融结果。可以看到，移除测地对齐损失（GAL）后性能显著下降，说明仅有坐标编码而缺少显式距离一致性约束时，模型仍会出现“语义合理但地理偏离”的预测。

表 4-6 GCIM 内部消融 (Acc@1)
Table 4-6 Internal ablation of GCIM (Acc@1).

变体	NYC	CA
Full Model	0.3988	0.2566
w/o CSE	0.3800	0.2467
w/o HDE	0.3813	0.2423
w/o GAL	0.3809	0.2481
w/o GCIM	0.3729	0.2402

同时，表4-7展示了层级 n-gram 深度与 Quadkey 层级 L 的敏感性。结果表明： $n = 6$ 与 $L = 25$ 在 NYC 与 CA 上均取得最优折中；当 n 或 L 继续增大时，性能反而下降，说明过深层级会引入冗余与噪声，削弱泛化稳定性。

坐标注入与空间误差分析

图4-1展示了“坐标注入方式”和“输入开销”对性能的联合影响。横轴为数据集（NYC、CA）；左纵轴为 Acc@1（柱状），右纵轴为每次签到平均 token 数

表 4-7 GCIM 关键超参数实验：n-gram 深度与 Quadkey 层级
Table 4-7 Key hyperparameter study of GCIM: n-gram depth and Quadkey level.

设置	NYC Acc@1	NYC Acc@5	NYC MRR@5	CA Acc@1	CA Acc@5	CA MRR@5
$n = 4$	0.3476	0.5249	0.4107	0.2198	0.3986	0.2924
$n = 5$	0.3794	0.5982	0.4451	0.2473	0.4327	0.3185
$n = 6$	0.3988	0.6337	0.4663	0.2566	0.4614	0.3340
$n = 7$	0.3763	0.5894	0.4386	0.2371	0.4213	0.3110
$L = 24$	0.3782	0.5965	0.4438	0.2423	0.4347	0.3191
$L = 25$	0.3988	0.6337	0.4663	0.2566	0.4614	0.3340
$L = 26$	0.3734	0.5851	0.4357	0.2408	0.4223	0.3116
$L = 30$	0.3546	0.5303	0.4220	0.2219	0.4012	0.2957

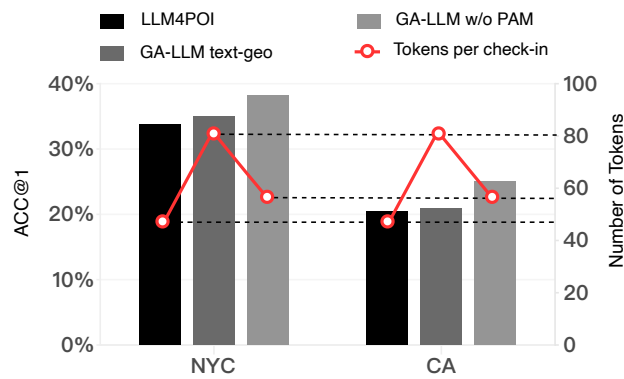


图 4-1 坐标注入方案对比分析。
Fig. 4-1 Comparison of coordinate injection strategies.

量（红色折线）。柱状三组分别对应：LLM4POI（纯文本坐标基线）、GA-LLM text-geo（文本地理增强）、GA-LLM w/o PAM（启用 GCIM 但不启用 PAM）。

从图中可读出两层对比关系：第一层是“同数据集内的横向对比”，即比较三根柱子的高低；第二层是“性能-开销联合对比”，即比较柱高变化与红线变化是否同步。结果表明，结构化地理注入后 Acc@1 提升明显，而 token 开销增幅相对可控，说明性能提升并非主要来自“输入变长”，而来自地理表示的有效性提升。

该图支持的机制结论是：GCIM 把连续坐标映射为更稳定的可学习地理表示，从而提高空间可分性；即使不启用 PAM，GA-LLM 也已显著优于纯文本坐标方案。这一证据直接回答 RQ3（坐标建模是否有效），并与第3章 GCIM 设计动机一致。

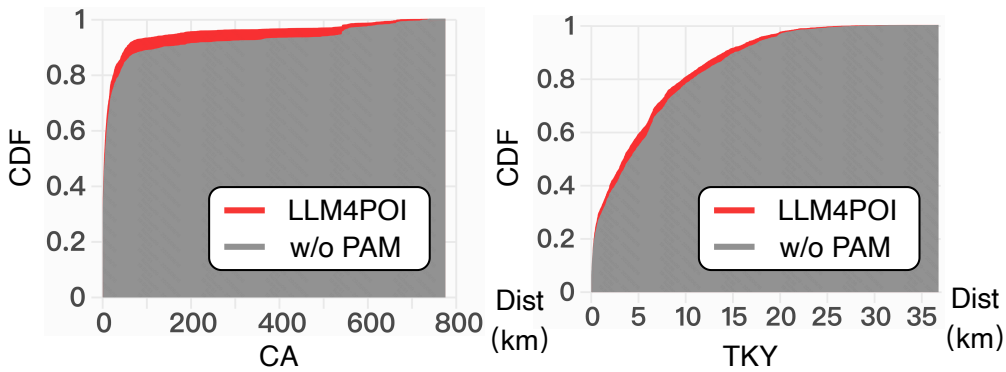


图 4-2 不同模型配置下的地理距离误差分布分析。

Fig. 4-2 Distribution analysis of geographic distance errors under different model configurations.

图4-2用于回答“模型到底减少了哪类空间错误”。横轴是预测误差的地理距离分桶（从近距离到远距离）；纵轴是每个距离区间的错误样本占比；不同颜色曲线表示不同模型配置（是否启用 GCIM/相关模块）。

该图的关键不是看单个点，而是看整条分布曲线形态。启用 GCIM 后，近距离区间的占比上升，远距离区间占比下降，整体分布重心向左移动。也就是说，错误并未简单减少为“少数样本偶然改善”，而是系统性地把错误从“远跳失真”转为“近邻可达范围内误差”。

这一分布变化直接对应第3章的测地一致性约束：模型在语义预测时同步学习空间连续性，抑制不合理远跳。因而该图同时支撑 RQ3（GCIM 有效性）与 RQ4（模块协同的空间收益来源）。

图4-3是对图4-2分布结论的单值化验证。横轴为数据集/模型配置，纵轴为平均地理误差距离（km），用于直接比较不同方案的整体空间偏差水平。

对比结果显示，加入地理增强模块后平均误差距离在多个数据集上均下降。

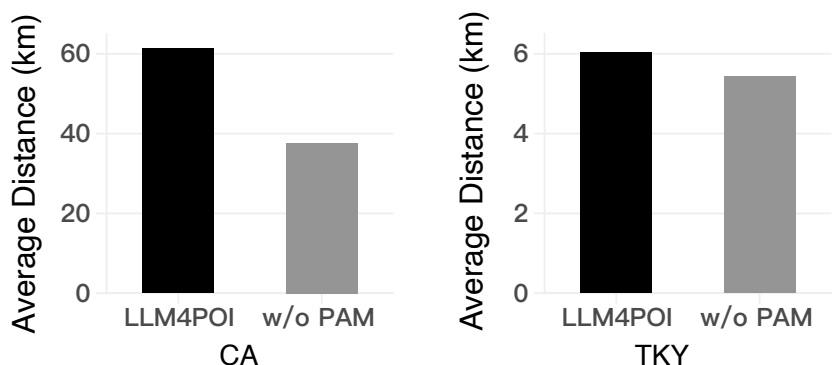


图 4-3 平均地理误差距离对比。
Fig. 4-3 Comparison of mean geographic error distance.

以 CA 为例，平均误差由 61.38 km 降至 37.63 km，对应相对下降 **38.69%**；TKY 也呈同向下降。这说明改进不是只体现在 Acc@K 这类命中指标，而是实质性缩短了“预测位置到真实位置”的空间距离。

从机制上看，图4-2给出“误差分布左移”，图4-3给出“均值同步下降”，两者共同说明 GCIM 收益具备分布层与统计量层的双重一致性。因此该图是 RQ3/RQ4 的重要量化补证。

跨城冷启动分析

跨城冷启动是检验泛化能力的关键场景。表4-8显示，无论以 NYC、TKY 还是 CA 作为训练源，带 GCIM 的模型在跨城测试中均优于文本 LLM 基线，说明模型学习到可迁移的空间规律，而非城市特定记忆。

表 4-8 跨城冷启动结果：LLM4POI 与 GA-LLM w/o PAM (Acc@1)
Table 4-8 Cross-city cold-start results: LLM4POI vs. GA-LLM w/o PAM (Acc@1).

模型	训练城市	NYC 测试	TKY 测试	CA 测试
LLM4POI	NYC	0.3372	0.2594	0.1885
LLM4POI	TKY	0.3463	0.3035	0.1960
LLM4POI	CA	0.3344	0.2600	0.2065
GA-LLM w/o PAM	NYC	0.3901	0.3018	0.2053
GA-LLM w/o PAM	TKY	0.4059	0.3468	0.2273
GA-LLM w/o PAM	CA	0.3670	0.3065	0.2499

该表的关键现象是：以 TKY 为源域训练时对 NYC 泛化最佳，说明更复杂多样的源域可学到更强的地理迁移特征。

进一步观察跨城失败样例可见，误差主要集中在三类情形：稀疏区域样本不足、长尾类别语义歧义、以及城市功能分布差异导致的概念漂移（concept drift）。其中，稀疏广域场景会放大候选可达性判断难度；类别分布差异会削弱“语义近

邻 = 空间可达”的假设。该现象解释了为何跨城迁移仍有性能回落，也说明后续应引入更强的域自适应机制。

PAM 作用机制分析

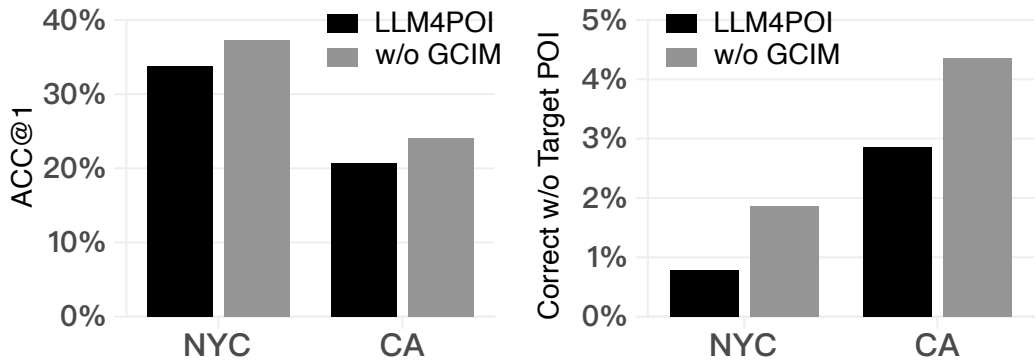


图 4-4 PAM 模块作用分析。
Fig. 4-4 Analysis of the PAM module effect.

图4-4聚焦“PAM 在困难场景是否真正有用”。横轴是不同评测场景（如目标 POI 缺失、语义冲突等）；纵轴是排序性能指标（Acc@1/Top-K 命中类）；不同柱或曲线对应“启用 PAM”与“不启用 PAM”两组配置。

该图需要分场景读：在常规样本中两组差距有限，而在困难场景中差距显著扩大。以 CA 缺失目标场景为例，Acc@1 由 2.85% 提升至 4.36%，相对提升 **+52.98%**。这表明 PAM 不是“平均意义上的小幅增益模块”，而是在最容易失败的样本上提供关键补偿。

对应机制解释是：当输入中缺少直接目标线索时，纯语义 token 难以恢复可靠转移关系；PAM 通过注入 POI 结构先验，提升候选项在语义空间中的可检索性与可排序性。该图因此直接回答 RQ3 中“PAM 贡献来源”的问题，并为 RQ4 提供困难场景证据。

表4-9进一步对比“新增 POI token”与“PAM 对齐”的差异。结论是：仅靠 token 扩展在稀疏数据上有一定收益，但在高密度城市中收益有限；PAM 在两类场景更稳定。

此外，表4-10显示 PAM 可作为大小模型联动接口：当 PAM 输入替换为不同小模型产生的 POI 嵌入（TSPM、MTNet、STHGCN、ROTAN）时，大模型侧性能整体保持稳定，其中与 TSPM 嵌入联动时效果最佳。这里的“联动/组合”指训练期的嵌入注入与对齐，并非推理期双模型联合打分。这说明 PAM 不仅“可兼容”，还能够把更强的时空结构先验有效传递到生成式分支。

表 4-9 POI 表示方式对比：token 策略与 PAM 策略（Acc@1）
Table 4-9 Comparison of POI representation methods: token strategy vs. PAM strategy (Acc@1).

方法	NYC	CA
LLM4POI	0.3372	0.2065
E4SRec (POI token)	0.3389	0.2226
only PAM	0.3729	0.2402

表 4-10 不同 POI 嵌入来源在 PAM 中的表现（NYC）
Table 4-10 Performance of different POI embedding sources in PAM (NYC).

模型变体	Acc@1	Acc@5
GA-LLM-TSPM	0.3988	0.6337
GA-LLM-MTNet	0.3988	0.6335
GA-LLM-STHGCN	0.3950	0.6256
GA-LLM-ROTAN	0.3921	0.6162

双路线互补性分析（RQ4）

互补性结论只基于可观测数据，不引入额外假设。第一，TSPM 在母数据集上的稳定提升（如 Gowalla Acc@1 **+5.49%**、Foursquare Acc@1 **+4.53%**）说明结构分支对时间异质迁移建模有效。第二，GA-LLM 在城市子集上的增益（如 NYC Acc@1 **+18.27%**、TKY Acc@5 **+19.20%**、CA Acc@5 **+24.10%**）说明语义分支在复杂城市分布下具备更强泛化。第三，GCIM 使平均地理误差显著下降、PAM 在缺失目标场景提升 **+52.98%**，共同证明“地理一致性 + 转移先验”是 GA-LLM 路线的关键来源。

综合来看，两条路线并非互相替代：TSPM 提供稳定时空结构约束，GA-LLM 提供跨场景语义泛化能力。该互补关系由表4-2、表4-3、表4-5、图4-3与图4-4共同支持。

4.6 效率与可扩展性分析（RQ5）

图4-5用于验证“提升是否依赖高成本”。图中联合展示效果指标（如 Acc@1）与资源指标（如训练/推理开销、参数或显存），不同点或柱代表不同模型配置。

读图时重点看“帕累托位置”：若某配置在相近开销下精度更高，或在相近精度下降低开销，则说明其效率更优。实验中 GA-LLM 协同方案位于“较高精度且开销可控”区域，表明其并非依赖全参数微调或超长输入带来的暴力增益。

该结果对应第3章复杂度分析：LoRA 降低可训练参数规模，结构化注入减

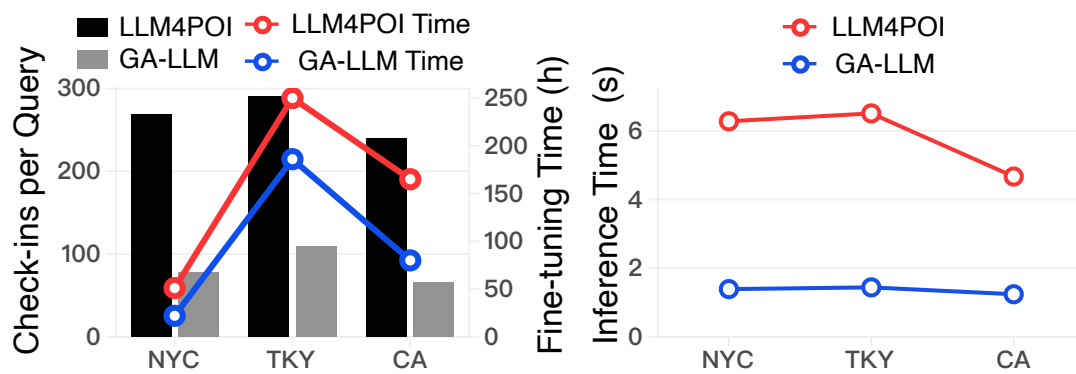


图 4-5 效率与资源开销对比分析。
Fig. 4-5 Comparison of efficiency and resource overhead.

少无效文本冗余，共同带来“精度提升-资源可控”的工程可部署性。这一证据直接回答 RQ5。

为增强可量化对比，表4-11归纳了效率研究中的关键现象：GA-LLM 相较 LLM4POI 在保持更高准确率的同时，凭借更紧凑输入与参数高效微调实现更低推理时延。

表 4-11 效率研究关键结论汇总（定性 + 已报告趋势）
Table 4-11 Summary of key findings in efficiency study (qualitative trends with reported observations).

维度	LLM4POI	GA-LLM
输入开销	依赖更长历史文本，token 消耗高	结构化地理/POI 注入，token 更紧凑
训练阶段	全流程文本驱动，微调时长较长	LoRA + 模块化注入，训练效率更高
推理阶段	单次查询时延较高	在多数设置下保持更低时延
部署可行性	对资源要求偏高	在精度与效率间更平衡

模型规模与训练策略实验

除效率曲线外，我们进一步补充不同 LLM 规模与训练策略的实验。表4-12显示，GA-LLM 在较小参数规模下仍保持稳定优势，说明本文改进并不依赖“更大模型”才能生效。进一步地，GA-LLM-TSPM、GA-LLM-MTNet、GA-LLM-STHGCN、GA-LLM-ROTAN 四组结果表明：当 PAM 接入不同结构嵌入来源时，性能仍保持稳定提升，验证了 PAM 的接口兼容性。需要强调，这里的“组合”是训练期通过 PAM 注入结构嵌入，不是推理期 TSPM 与 GA-LLM 并行联合预测。

表4-13给出单阶段与两阶段训练对比。在 NYC 数据集上，单阶段训练略优于两阶段训练。分析其原因：NYC 数据量较大且 POI 分布集中，对齐预热阶段的收益被充分的端到端优化所覆盖；换言之，当训练样本足以支撑联合优化的

表 4-12 模型规模与 POI 骨干组合实验 (NYC)
Table 4-12 Experiments on model scale and POI backbone combinations (NYC).

模型	Acc@1	Acc@5	MRR@5
GA-LLM(7B)	0.3988	0.6337	0.4663
GA-LLM(3B)	0.4070	0.6448	0.4994
E4SRec	0.3389	0.5534	0.4047
MTNet	0.2620	0.5381	0.3855
GA-LLM-TSPM	0.3988	0.6337	0.4663
GA-LLM-MTNet	0.3988	0.6335	0.4662
STHGCN	0.2734	0.5361	0.3915
GA-LLM-STHGCN	0.3950	0.6256	0.4558
ROTAN	0.3106	0.5281	0.4104
GA-LLM-ROTAN	0.3921	0.6162	0.4493

稳定收敛时，额外的预热阶段引入的信息瓶颈反而限制了最终性能。然而，两阶段策略在数据更稀疏或分布更复杂的场景中仍具有优化稳定性优势（如 TKY 与 CA 的消融趋势所示）。因此，本文在方法章保留两阶段作为默认策略，以兼顾不同数据条件下的鲁棒性。

表 4-13 训练策略对比 (NYC)
Table 4-13 Comparison of training strategies (NYC).

训练策略	Acc@1	Acc@5
GA-LLM-One Stage	0.3988	0.6337
GA-LLM-Two Stage	0.3922	0.6167

部署策略

以下内容属于工程落地可选方案，不属于本文离线实验协议。本文给出三条可实施策略：

- 1) 采用“GA-LLM 直推 + 解码规模控制”的主链路，稳定输出并控制时延；
- 2) 对热门区域建立缓存与增量更新机制，减少重复计算；
- 3) 在离线周期训练与在线小步更新之间建立联动，平衡新鲜度与稳定性。

4.7 本章小结

本章围绕 RQ1–RQ5 构建了完整证据链：

- 1) RQ1：表4-2与表4-3表明 TSPM 与 GA-LLM 两条路线在不同任务设定下均取得稳定提升；
- 2) RQ2：表4-4验证小模型关键模块均具有独立贡献；

-
- 3) RQ3: 表4-5、表4-8及图4-1至图4-4表明 GCIM 与 PAM 显著提升空间一致性与跨场景泛化;
 - 4) RQ4: 误差分解显示结构建模与语义建模具有可解释互补关系,可针对性降低空间远跳与历史重复两类典型错误;
 - 5) RQ5: 图4-5与表4-11显示方法在效果与开销之间达到可部署平衡。

综合来看,本章不仅验证了双路线方法在准确率与鲁棒性上的有效性,也通过诊断图与效率分析解释了性能来源及工程代价,形成了从“结果对比”到“机制解释”再到“部署可行性”的完整论证闭环。上述结论为第 5 章的总体总结与后续研究展望提供了直接实证依据。

结论

本文围绕下一兴趣点 (Next POI) 预测任务，研究了时空结构先验与大语言模型语义推理能力如何协同的问题。全文的出发点并不是简单地把小模型和大模型叠加在一起，而是针对 Next POI 任务中最突出的三类矛盾进行建模：传统序列与图模型能够刻画局部转移，却难以覆盖复杂语义和跨场景泛化；大语言模型具备较强语义理解能力，却不天然保持经纬度连续性；POI 图中的高阶迁移关系对预测很有价值，但若缺少映射通道，难以被 LLM 稳定读取。围绕这些矛盾，本文形成了“结构先验建模、地理语义增强、跨空间对齐训练”的统一框架。

具体而言，本文首先在绪论中统一梳理了国内外研究现状，明确了序列模型、图模型和 LLM 推荐方法在 Next POI 任务中的能力边界，并将文献评述收敛为时间异质性、空间连续性和转移先验注入三类关键问题。随后，本文给出了统一的问题定义、符号体系和评价口径，为后续方法和实验建立共同基准。在方法设计上，本文在小模型侧构建时间增强序列动态图和双向转移建模机制，通过时间分槽刻画同一 POI 在不同时段的迁移差异，通过转出/转入双向表示缓解单向转移带来的路径偏置；在大模型侧，本文设计地理坐标注入模块 (GCIM) 和 POI 对齐模块 (PAM)，前者融合层级离散编码与连续频域编码，将地理约束以结构化方式注入语义空间，后者建立从图结构表征到 LLM 语义空间的可学习映射，使高阶转移先验能够参与生成式预测。

实验结果表明，本文方法在公开签到数据及城市子集上取得稳定改进。小模型路线中，TSPM 在 Gowalla 上的 Acc@1 相对最强非本文基线提升 5.49%，说明时间增强和双向转移机制能够提升结构建模质量；大模型路线中，GA-LLM 在 NYC 上的 Acc@1 提升 18.27%，并在 TKY、CA 等城市/区域子集上保持一致收益，说明地理注入和 POI 对齐对 LLM 路线具有稳定贡献。消融实验进一步表明，GCIM 主要改善地理一致性并降低远距离偏移，PAM 则在目标 POI 未显式出现、候选稀疏或语义冲突的样本中提供补偿。效率分析显示，本文采用参数高效微调 and 训练期对齐注入，使推理阶段保持 GA-LLM 单路输出，避免了在线双模型联合打分带来的额外时延。

从创新性看，本文的贡献可以概括为三点。第一，提出面向 Next POI 的大小模型协同学习框架，使结构归纳偏置和语言语义能力在同一任务中形成互补，而非相互替代。第二，设计时间增强序列动态图与双向转移建模，在较低额外成

本下显式刻画时段差异和转移方向性。第三，提出 GCIM 与 PAM 两类大模型增强机制，分别解决 LLM 地理连续性不足和结构先验难注入的问题，并通过主结果、消融、跨城冷启动和空间误差分析验证其有效性。

本文仍存在若干不足。首先，实验主要基于公开签到数据集开展离线评估，数据均为历史静态轨迹，对线上实时反馈、动态 POI 变化和服务端延迟波动的适应能力仍需进一步验证。其次，跨域泛化评估主要集中在城市级迁移，对跨国、跨文化、跨业态等更强分布漂移场景讨论不足。再次，天气、交通事件、节假日和道路拓扑等外部上下文尚未系统纳入建模，在极端天气、突发活动或交通管制等条件下，模型可能仍会出现可达性判断偏差。最后，负采样策略、困难样本构造和不同结构嵌入来源对 PAM 的影响仍有更细粒度的分析空间。

后续研究可从三个方向推进。其一，引入多模态城市上下文，例如路网拓扑、实时交通状态、POI 图像和区域功能信息，使模型能够在复杂城市动态环境中获得更完整的证据。其二，研究在线自适应更新机制，使模型在新用户、新 POI 和概念漂移条件下持续学习，同时控制更新成本和稳定性风险。其三，进一步优化推理链路与模型压缩策略，在保证地理一致性和排序质量的同时降低端到端时延，推动该类方法从离线论文实验走向真实位置服务系统。

参考文献

- [1] KOREN Y, BELL R, VOLINSKY C. Matrix factorization techniques for recommender systems[J]. Computer, 2009, 42(8): 30-37.
- [2] RENDLE S, FREUDENTHALER C, GANTNER Z, et al. Bpr: Bayesian personalized ranking from implicit feedback[C]//UAI. 2009: 452-461.
- [3] HE X, LIAO L, ZHANG H, et al. Neural collaborative filtering[C]//WWW. 2017: 173-182.
- [4] ZHANG S, YAO L, SUN A, et al. Sequential recommendation: A survey[J]. ACM Computing Surveys, 2023.
- [5] 刘鹏, 王斌, 张强. 推荐系统研究进展与趋势[J]. 计算机学报, 2022, 45(1): 1-23.
- [6] GAO S, JANOWICZ K, COUCLELIS H. A survey on spatio-temporal data mining and recommendation[J]. ACM Computing Surveys, 2022.
- [7] 赵颖, 孙浩, 刘畅. 时空轨迹挖掘研究进展[J]. 地理与地理信息科学, 2022, 38(3): 1-12.
- [8] 何军, 黄凯, 罗敏. 基于位置服务数据的用户移动行为建模综述[J]. 地球信息科学学报, 2021, 23(8): 1501-1518.
- [9] 刘畅, 张宇, 何宇. 城市时空行为分析与智能推荐研究[J]. 地理科学进展, 2023, 42(7): 1402-1418.
- [10] 郑薇, 孙晨, 刘峰. 位置推荐中的地理约束建模研究[J]. 测绘学报, 2024, 53(2): 220-235.
- [11] FENG S, LI X, ZENG Y, et al. Personalized ranking metric embedding for next new poi recommendation[C]//IJCAI. 2015: 2069-2075.
- [12] LIU Q, WU S, WANG L, et al. Predicting the next location: A recurrent model with spatial and temporal contexts[C]//AAAI. 2016: 194-200.
- [13] KONG D, WU F. Hst-lstm: A hierarchical spatial-temporal long-short term memory network for location prediction[C]//IJCAI. 2018: 2341-2347.
- [14] LUO Y, LIU Q, LIU Z. Stan: Spatio-temporal attention network for next location recommendation[C]//WWW. 2021: 2177-2185.
- [15] YANG S, LIU J, ZHAO K. Getnext: Trajectory flow map enhanced transformer for next poi recommendation[C]//SIGIR. 2022: 1144-1153.
- [16] WU S, SUN F, ZHANG W, et al. Graph neural networks in recommender systems: A survey [J]. ACM Computing Surveys, 2022.
- [17] CAO Z, LIAN D, ZHAO P, et al. Trajectory reasoning with large language models: A survey: abs/2407.04441[J/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2407.04441>.
- [18] LI X, KE J, GONG H, et al. Spatial foundation models: A survey: abs/2405.17214[J/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2405.17214>.
- [19] GAO C, FAN W, ZHU Y, et al. Large language models for recommender systems: A survey:

-
- abs/2308.10837[J/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2308.10837>.
- [20] HIDASI B, KARATZOGLOU A, BALTRUNAS L, et al. Session-based recommendations with recurrent neural networks[C]//ICLR. 2016.
- [21] LI J, REN P, CHEN Z, et al. Neural attentive session-based recommendation[C]//CIKM. 2017: 1419-1428.
- [22] LIU Q, ZENG Y, MOKHOSI R, et al. Stamp: Short-term attention/memory priority model for session-based recommendation[C]//KDD. 2018: 1831-1839.
- [23] HIDASI B, KARATZOGLOU A. Recurrent neural networks with top-k gains for session-based recommendations[C]//CIKM. 2018: 843-852.
- [24] ZHOU K, WANG H, ET AL. Fmlp-rec: Filter-enhanced mlp is all you need for sequential recommendation[C]//WWW. 2022: 2388-2399.
- [25] YING R, HE R, CHEN K, et al. Graph convolutional neural networks for web-scale recommender systems[C]//KDD. 2018: 974-983.
- [26] WU S, TANG Y, ZHU Y, et al. Session-based recommendation with graph neural networks [C]//AAAI. 2019: 346-353.
- [27] HE X, DENG K, WANG X, et al. Lightgcn: Simplifying and powering graph convolution network for recommendation[C]//SIGIR. 2020: 639-648.
- [28] WANG X, HE X, WANG M, et al. Kgat: Knowledge graph attention network for recommendation[C]//KDD. 2019: 950-958.
- [29] YU J, YIN H, GAO M, et al. Are graph augmentations necessary? simple graph contrastive learning for recommendation[C]//SIGIR. 2022: 1294-1303.
- [30] WEI W, REN X, TANG J, et al. Llmrec: Large language models with graph augmentation for recommendation[C]//WSDM. 2024: 806-815.
- [31] ZHANG Y, FENG F, ZHANG J, et al. Collm: Integrating collaborative embeddings into large language models for recommendation: abs/2310.19488[J/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2310.19488>.
- [32] WU J, CHANG C C, YU T, et al. Coral: Collaborative retrieval-augmented large language models improve long-tail recommendation[C]//KDD. 2024: 3391-3401.
- [33] LIAO J, LI S, YANG Z, et al. Llara: Large language-recommendation assistant[C]//SIGIR. 2024: 1785-1795.
- [34] TANG J, YANG Y, WEI W, et al. Graphgpt: Graph instruction tuning for large language models[C]//SIGIR. 2024: 491-500.
- [35] WANG Q, LI M, SUN R, et al. Geo-llmrec: Geographic grounding for llm-based location recommendation: abs/2408.01993[J/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2408.01993>.
- [36] ZHENG Y, LUO Y, WANG J, et al. Large language models meet next poi recommendation: A benchmark and beyond: abs/2409.01327[J/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2409.01327>.
- [37] RENDLE S, FREUDENTHALER C, SCHMIDT-THIEME L. Factorizing personalized

-
- markov chains for next-basket recommendation[C]//WWW. 2010: 811-820.
- [38] GRBOVIC M, CHENG H. Commerce recommendation using recurrent neural networks[C]//KDD. 2015: 1809-1818.
- [39] KANG W C, MCAULEY J. Self-attentive sequential recommendation[C]//ICDM. 2018: 197-206.
- [40] SUN F, LIU J, WU J, et al. Bert4rec: Sequential recommendation with bidirectional encoder representations from transformer[C]//CIKM. 2019: 1441-1450.
- [41] SUN K, QIAN T, CHEN T, et al. Where to go next: Modeling long- and short-term user preferences for point-of-interest recommendation[C]//AAAI. 2020: 214-221.
- [42] RAO X, CHEN L, LIU Y, et al. Graph-flashback network for next location recommendation [C]//KDD. 2022: 1463-1471.
- [43] YAN X, SONG T, JIAO Y, et al. Spatio-temporal hypergraph learning for next poi recommendation[C]//SIGIR. 2023: 403-412.
- [44] YIN F, LIU Y, SHEN Z, et al. Next poi recommendation with dynamic graph and explicit dependency[C]//AAAI. 2023: 4827-4834.
- [45] FENG S, MENG F, CHEN L, et al. Rotan: A rotation-based temporal attention network for time-specific next poi recommendation[C]//KDD. 2024: 759-770.
- [46] HUANG T, PAN X, CAI X, et al. Learning time slot preferences via mobility tree for next poi recommendation[C]//AAAI. 2024: 8535-8543.
- [47] GENG S, LIU S, FU Z, et al. Recommendation as language processing (rlp): A unified pretrain, personalized prompt & predict paradigm (p5)[C/OL]//Proceedings of the 16th ACM Conference on Recommender Systems. 2022: 299-315. DOI: 10.1145/3523227.3546767.
- [48] BAO K, ZHANG J, ZHANG Y, et al. Tallrec: An effective and efficient tuning framework to align large language model with recommendation: abs/2305.00447[J/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.00447>.
- [49] JI J, LI Z, XU S, et al. Genrec: Large language model for generative recommendation: abs/2307.00457[J/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2307.00457>.
- [50] HUA W, XU S, GE Y, et al. How to index item ids for recommendation foundation models: abs/2305.06569[J/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.06569>.
- [51] RAJPUT S, MEHTA N, SINGH A, et al. Recommender systems with generative retrieval[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: volume 36. 2023.
- [52] TAN J, XU S, HUA W, et al. Idgenrec: Llm-recsys alignment with textual id learning[C/OL]//Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2024: 355-364. DOI: 10.1145/3626772.3657821.
- [53] KIM S, KANG H, CHOI S, et al. Large language models meet collaborative filtering: An efficient all-round llm-based recommender system[C/OL]//Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2024: 1395-1406. DOI:

10.1145/3637528.3671931.

- [54] LI P, DE RIJKE M, XUE H, et al. Large language models for next point-of-interest recommendation[C]//SIGIR. 2024: 1463-1472.
- [55] WANG S, XIE B, DING L, et al. Secor: Aligning semantic and collaborative representations by large language models for next-poi recommendations[C]//RecSys. 2024: 1-11.
- [56] WU Z, SUN Z, WANG D, et al. Mrp-llm: Multitask reflective large language models for privacy-preserving next poi recommendation: abs/2412.07796[J/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2412.07796>.
- [57] WU Y, PENG Y, YU J, et al. Mas4poi: A multi-agents collaboration system for next poi recommendation: abs/2409.13700[J/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2409.13700>.
- [58] LI K, LIM K H. Rallm-poi: Retrieval-augmented llm for zero-shot next poi recommendation with geographical reranking: abs/2509.17066[J/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.17066>.
- [59] 张伟, 李明, 陈晓. 序列推荐方法综述[J]. 软件学报, 2023, 34(5): 1200-1230.
- [60] 王磊, 赵宁, 郭超. 图神经网络推荐算法研究综述[J]. 计算机研究与发展, 2023, 60(9): 2100-2125.
- [61] 李航, 周洋, 马宁. 大语言模型驱动推荐系统研究综述[J]. 中文信息学报, 2024, 38(2): 45-62.
- [62] 孙涛, 陈立, 杜鹃. 下一兴趣点推荐技术综述[J]. 计算机科学, 2022, 49(6): 12-28.
- [63] 杨帆, 郑凯, 谢强. 基于图学习的 POI 推荐方法综述[J]. 小型微型计算机系统, 2023, 44(9): 2081-2092.
- [64] 陈思, 刘颖, 张旭. 大模型时代的推荐系统: 机遇与挑战[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(1): 1-14.
- [65] 高飞, 田野, 许航. 生成式推荐模型研究综述[J]. 计算机工程, 2024, 50(3): 34-48.
- [66] 黄丽, 彭博, 谢婷. 检索增强生成在推荐系统中的应用进展[J]. 情报学报, 2024, 43(7): 987-1002.
- [67] 许晨, 卢伟, 郑琳. 大语言模型可解释推荐研究进展[J]. 数据分析与知识发现, 2024, 8(2): 20-35.
- [68] 钱亮, 罗涛, 魏杰. 面向冷启动场景的推荐系统研究综述[J]. 计算机应用研究, 2024, 41(10): 3001-3016.
- [69] ZHAO P, ZHU Y, LIU Y, et al. Where to go next: A spatio-temporal gated network for next poi recommendation[C]//AAAI. 2019: 5877-5884.
- [70] WANG E, JIANG Y, XU Y, et al. Spatial-temporal interval aware sequential poi recommendation[C]//ICDE. 2022: 2086-2098.
- [71] LIAN D, WU Y, GE Y, et al. Geography-aware sequential location recommendation[C]//KDD. 2020: 2009-2019.
- [72] LI X, CONG G, LI A, et al. Geographical and temporal graph convolutional networks for next poi recommendation[C]//AAAI. 2020.

-
- [73] ROBERTS J, LUEDDECKE T, DAS S, et al. Gpt4geo: How a language model sees the world's geography: abs/2306.00020[J/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2306.00020>.
- [74] CHEN W, HUANG H, ZHANG Z, et al. Next-poi recommendation via spatial-temporal knowledge graph contrastive learning and trajectory prompt[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2025, 37(6): 3570-3582.
- [75] LIN J, SHAN R, ZHU C, et al. Rella: Retrieval-enhanced large language models for lifelong sequential behavior comprehension in recommendation[C]//WWW. 2024: 3497-3508.
- [76] WANG S, FAN W, FENG Y, et al. Knowledge graph retrieval-augmented generation for llm-based recommendation: abs/2501.02226[J/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2501.02226>.
- [77] WU Q, WANG X, LIN J, et al. Retrieval-augmented generation for recommendation: A review: abs/2406.13318[J/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.13318>.
- [78] ZHANG A, CHEN Y, SHENG L, et al. On generative agents in recommendation[C/OL]//SIGIR. 2024: 1807-1817. DOI: 10.1145/3626772.3657844.
- [79] RAO X, JIANG R, SHANG S, et al. Next point-of-interest recommendation with adaptive graph contrastive learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2025, 37(3): 1366-1379.
- [80] CHEN J, SANG Y, ZHANG P F, et al. Enhancing long-and short-term representations for next poi recommendations via frequency and hierarchical contrastive learning[C]//AAAI. 2025: 11472-11480.
- [81] QU L, LIU H, LI P, et al. Onerec: Unifying retrieval and ranking with large language models for recommendation: abs/2403.05430[J/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2403.05430>.
- [82] YU Q, FU K, LV Z, et al. Thinkrec: Thinking-based recommendation via llm: abs/2505.15091[J/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.15091>.
- [83] LIU Z, LIU W, ZHU H, et al. Next poi recommendation based on time slot preferences and bidirectional transformation modeling[C]//WISE. 2024: 337-352.
- [84] LIU W, LIU Z, XIE M, et al. Geography-aware large language model for next poi recommendation[C]//ICDE. 2026.
- [85] SUN Z, DENG Z, NIE J, et al. Rotate: Knowledge graph embedding by relational rotation in complex space[C]//ICLR. 2019.
- [86] BELKIN M, NIYOGI P. Laplacian eigenmaps for dimensionality reduction and data representation[J]. Neural Computation, 2003, 15(6): 1373-1396.
- [87] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.
- [88] LI X, CHEN C, ZHAO X, et al. E4srec: An elegant effective efficient extensible solution of large language models for sequential recommendation: abs/2312.02443[J/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2312.02443>.

附录

(一) 已发表的学术论文

- 1) Zhao Liu, Wei Liu, Huaijie Zhu, Jianxing Yu, Jian Yin. *Next POI Recommendation Based on Time Slot Preferences and Bidirectional Transformation Modeling (TSPM)*. **WISE 2024 (CCF B)** .
- 2) Wei Liu*, Zhao Liu, Muzu Xie, Huaijie Zhu, Jianxing Yu, Jian Yin, Wang-Chien Lee. *Geography-Aware Large Language Model for Next POI Recommendation (GA-LLM)*. **ICDE 2026 (CCF A)** .

后记

三年的研究生学习即将结束，从入学时对“做科研”只有模糊认识，到今天能够较为独立地完成问题定义、方法设计、实验验证与论文写作，这一过程远比我最初想象的更漫长，也更珍贵。回顾这段经历，自己真正收获的不只是论文结果本身，更是面对复杂问题时的耐心、面对失败实验时的韧性，以及在反复修改中逐步接近严谨表达的能力。

读研初期，我花了大量时间补齐推荐系统、时空建模和大模型相关基础。很多看似“懂了”的内容，在真正动手复现和推导时又会暴露理解盲区。进入课题后，围绕 Next POI 推荐这一方向，我经历了从传统序列方法到图建模，再到大语言模型增强方案的不断尝试。期间有过实验长期不收敛、结果波动难以解释、写作结构反复推翻重来的阶段，也正是在这些具体而琐碎的困难里，我逐渐理解了研究工作的核心不是追求“看起来漂亮”的结果，而是对问题边界、方法假设和证据链条保持诚实与清醒。

本文最终形成的两条主线工作（TSPM 与 GA-LLM）并非一蹴而就，而是在多轮讨论、验证和修正中逐步沉淀出来的。前者让我更深刻地认识到时空行为中的结构规律与时间异质性；后者让我意识到大模型能力的边界，以及结构先验注入在实际任务中的必要性。无论结果大小，这些探索过程都成为我研究训练中最重要的部分。

衷心感谢导师在选题把关、方法路线、实验设计和论文写作上的持续指导。导师严谨务实的科研态度、对细节的高标准要求和对学成长耐心投入，使我在每一个关键节点都能及时校正方向、稳步推进。导师不仅教会我“怎么做研究”，也让我理解了“为什么要这样做研究”。这份影响将长期伴随我今后的学习与工作。

感谢课题组各位老师和同学在数据处理、代码复核、论文讨论中的帮助。每一次组会交流和问题争论，都在推动我把模糊想法变成可验证命题。感谢学院与学校提供的学习平台与研究条件，感谢家人和朋友在读研阶段给予的理解、支持与鼓励，使我能够专注地走完这段旅程。

谨以此文，向所有在研究生阶段给予我指导、帮助和陪伴的人致以最诚挚的感谢。